MLRun 파이프라인

NetApp Solutions

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/ai/mlrun_introduction.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

MLRun 파이프라인 . . . 1
TR-4834: MLRun 파이프라인에 대한 NetApp과 Iguazio . . . 1
기술 개요 . . . 3
소프트웨어 및 하드웨어 요구 사항 . . . 7
네트워크 장치 오류 예측 사용 사례 요약 . . . 8
설정 개요 . . . 8
응용 프로그램 배포 . . . 13
결론 . . . 28
추가 정보를 찾을 수 있는 위치 . . . 28

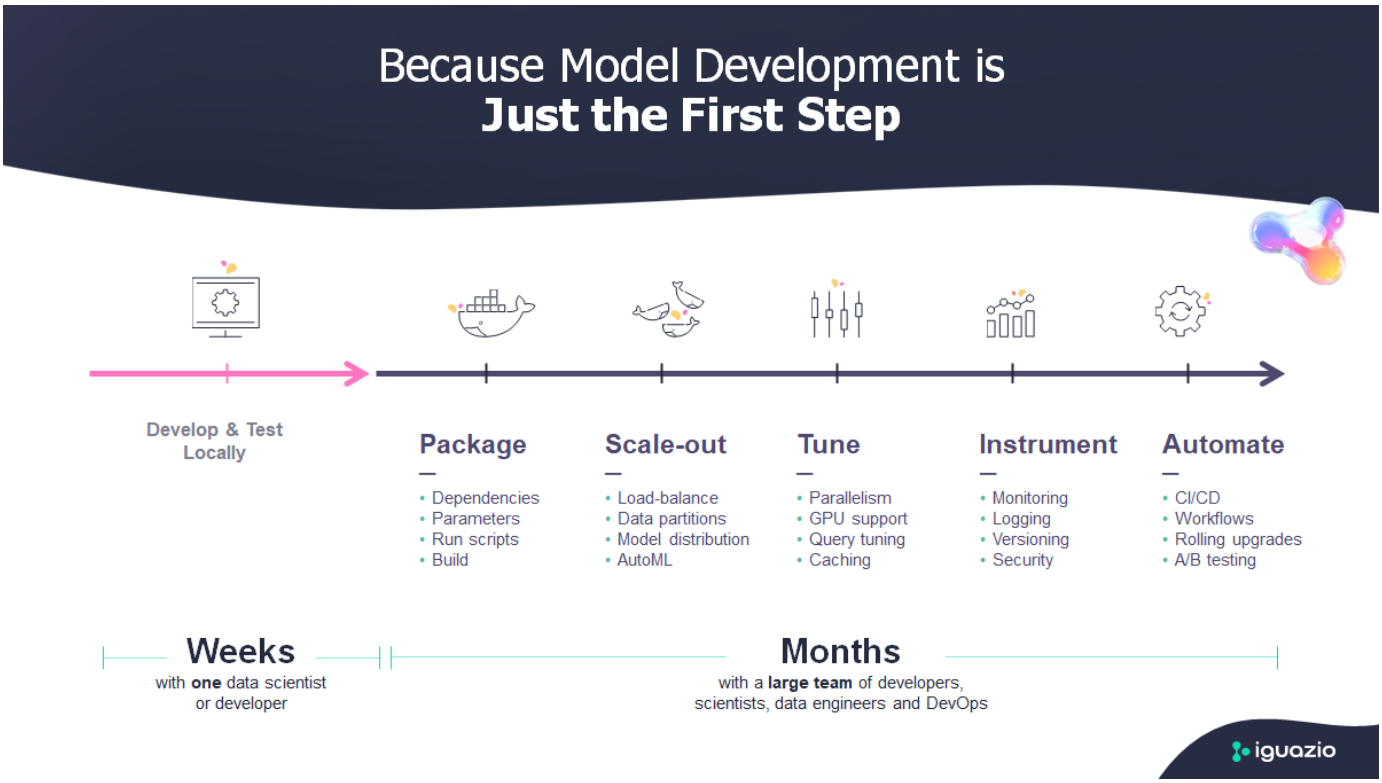
MLRun 파이프라인

TR-4834: MLRun 파이프라인에 대한 NetApp과 Iguazio

Rick Huang, David Arnette, NetApp Marcelo Litovsky, Iguazio

이 문서에서는 NetApp ONTAP AI, NetApp AI Control Plane, NetApp Cloud Volumes 소프트웨어 및 Iguazio 데이터 과학 플랫폼을 사용하는 MLRun 파이프라인의 세부 정보를 다룹니다. Nuclio serverless 기능, Kubernetes Persistent Volumes, NetApp Cloud Volumes, NetApp Snapshot 복사본, Grafana 대시보드를 사용했습니다. 네트워크 장애 감지 시뮬레이션을 위한 종단 간 데이터 파이프라인을 구축하기 위한 Iguazio 플랫폼의 기타 서비스. Iguazio 및 NetApp 기술을 통합하여 사내와 클라우드에서 모델 구축, 데이터 복제 및 운영 모니터링 기능을 빠르게 구현합니다.

데이터 과학자의 작업은 머신 러닝(ML) 및 인공 지능(AI) 모델의 훈련 및 튜닝에 중점을 두어야 합니다. 그러나 Google의 조사에 따르면 데이터 과학자는 다음 이미지에서와 같이 모델을 엔터프라이즈 애플리케이션과 연동하고 대규모로 실행하는 방법을 찾는 데 80% 정도 시간을 소비합니다. AI/ML 워크플로우에서 모델 개발을 묘사한 것으로 나타났습니다.



엔드 투 엔드 AI/ML 프로젝트를 관리하려면 엔터프라이즈 구성 요소를 더 잘 이해해야 합니다. DevOps가 이러한 유형의 구성 요소를 정의, 통합 및 배포했지만 머신 러닝 작업은 AI/ML 프로젝트를 포함하는 비슷한 흐름을 목표로 합니다. 엔터프라이즈에서 엔드 투 엔드 AI/ML 파이프라인이 어떤 영향을 받는지 알아보려면 다음 필수 구성요소 목록을 참조하십시오.

- 스토리지
- 네트워킹
- 데이터베이스를 지원합니다
- 파일 시스템

- 컨테이너
- CI/CD(Continuous Integration and Continuous Deployment) 파이프라인
- 개발 IDE(통합 개발 환경)
- 보안
- 데이터 액세스 정책
- 하드웨어
- 클라우드
- 포함되었습니다
- 데이터 과학 도구 세트 및 라이브러리

이 문서에서는 NetApp과 Iguazio 간의 파트너십을 통해 엔드 투 엔드 AI/ML 파이프라인 개발을 획기적으로 단순화하는 방법을 보여줍니다. 이러한 단순화 덕분에 모든 AI/ML 애플리케이션의 출시 시기를 앞당길 수 있습니다.

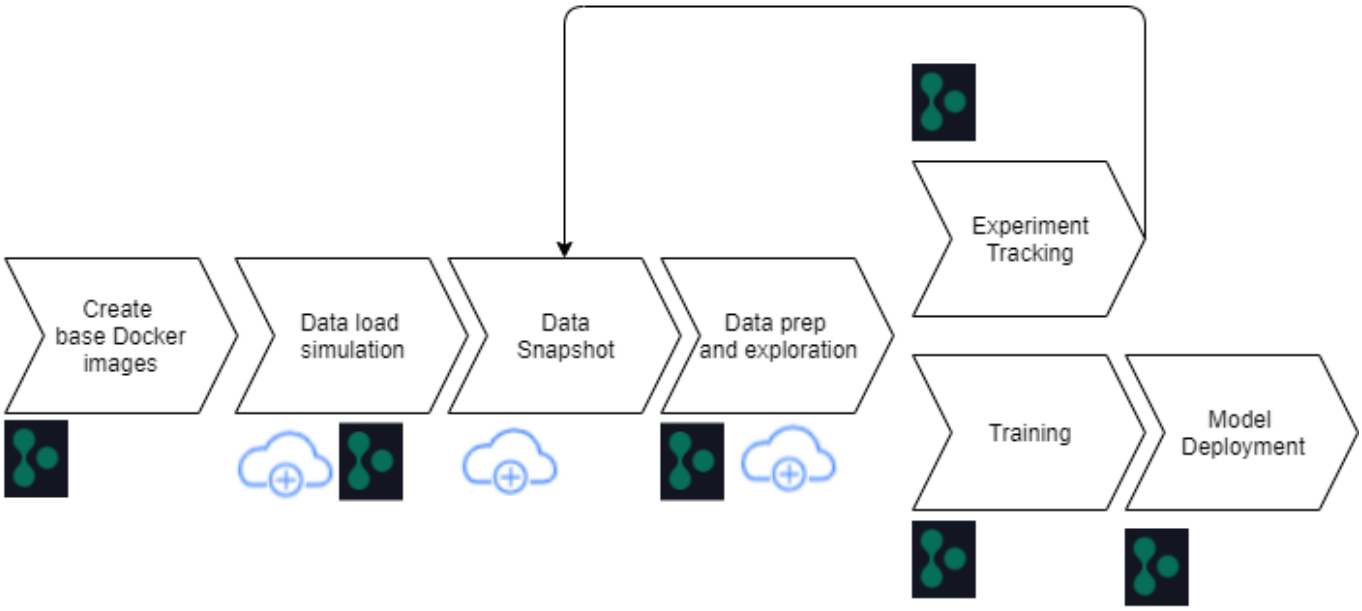
대상

데이터 과학의 세계는 정보 기술 및 비즈니스의 여러 분야에 영향을 줍니다.

- 데이터 과학자는 자신이 선택한 도구와 라이브러리를 사용할 수 있는 유연성이 필요합니다.
- 데이터 엔지니어는 데이터 흐름과 데이터 위치를 알아야 합니다.
- DevOps 엔지니어는 새로운 AI/ML 애플리케이션을 CI/CD 파이프라인에 통합하는 툴을 필요로 합니다.
- 비즈니스 사용자는 AI/ML 애플리케이션에 액세스할 수 있기를 원합니다. NetApp과 Iguazio가 각 역할을 통해 당사의 플랫폼을 통해 비즈니스에서 가치를 창출하는 방법을 설명합니다.

솔루션 개요

이 솔루션은 AI/ML 애플리케이션의 라이프사이클 뒤에 있습니다. 먼저 데이터 과학자의 작업을 통해 데이터를 준비하고 모델을 훈련 및 구축하는 데 필요한 다양한 단계를 정의합니다. 또한 아티팩트를 추적하고, 실행을 실험하고, Kubeflow에 배포할 수 있는 능력을 갖춘 전체 파이프라인을 생성하는 데 필요한 작업을 수행합니다. 전체 주기를 완료하기 위해 NetApp Cloud Volumes와 파이프라인을 통합하여 다음 이미지와 같이 데이터 버전 관리를 지원합니다.



iguazio

Cloud Volumes ONTAP

"다음: 기술 개요"

기술 개요

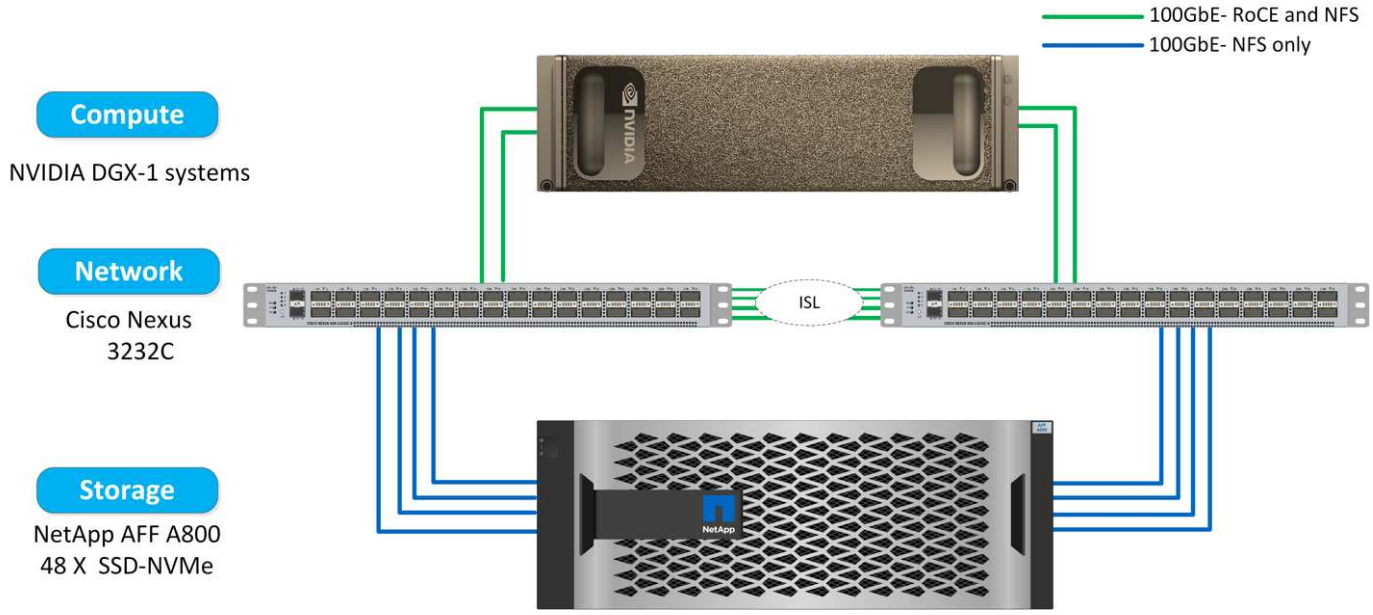
NetApp 개요

NetApp은 하이브리드 클라우드 환경에서 데이터 관련 최고의 권위자입니다. NetApp은 클라우드와 온프레미스 환경에서 애플리케이션 및 데이터의 관리를 간소화하여 디지털 혁신을 앞당기는 다양한 하이브리드 클라우드 데이터 서비스를 제공합니다. NetApp은 파트너와 함께 글로벌 조직이 데이터의 잠재력을 극대화하여 고객과의 접점을 확대하고 혁신을 촉진하며 운영을 최적화할 수 있도록 돕고 있습니다.

NetApp ONTAP AI를 참조하십시오

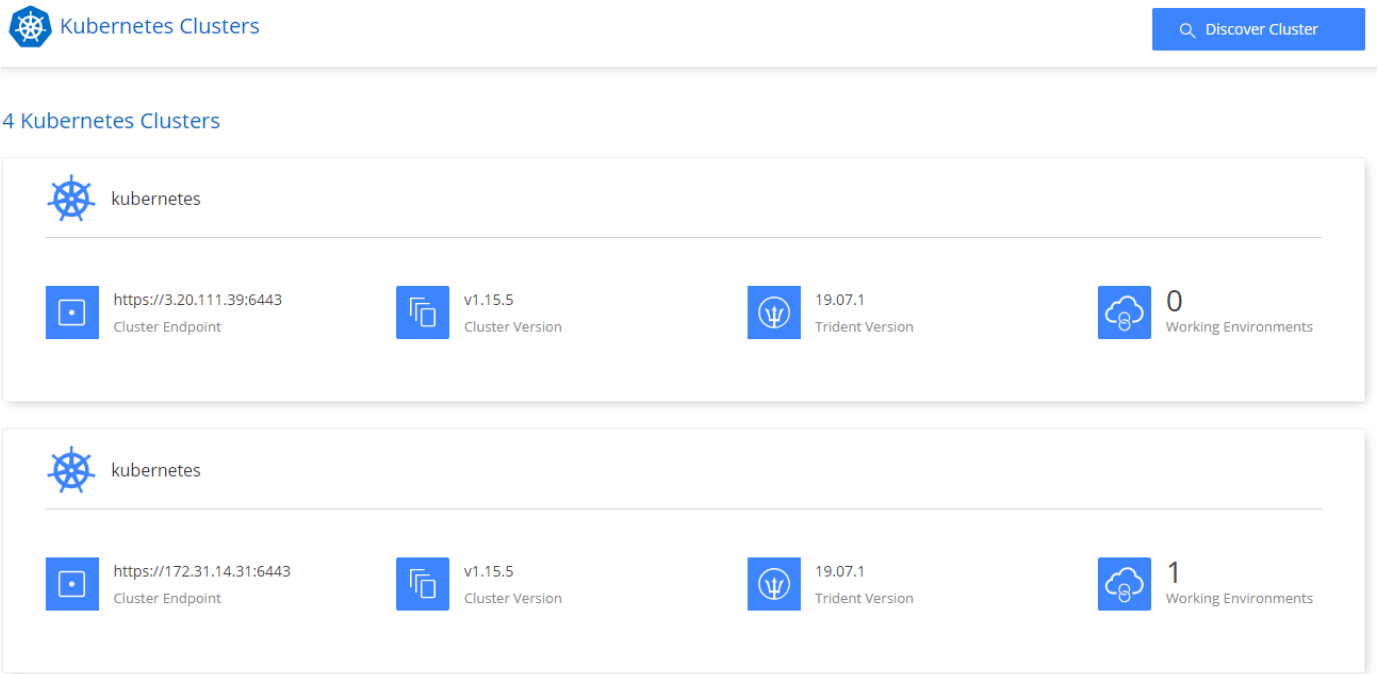
NVIDIA DGX 시스템과 NetApp 클라우드 연결형 All-Flash 스토리지를 기반으로 하는 NetApp ONTAP AI를 사용하면 데이터 흐름을 안정적으로 간소화하고 에지에서 코어 및 클라우드에 이르는 Data Fabric을 사용하여 분석, 훈련, 추론의 속도를 높일 수 있습니다. 이 아키텍처는 IT 조직에 다음과 같은 이점을 제공하는 아키텍처를 제공합니다.

- 설계 복잡성 제거
- 컴퓨팅과 스토리지를 독립적으로 확장할 수 있습니다
- 고객이 작은 규모로 시작한 후 원활하게 확장할 수 있도록 지원
- 다양한 성능 및 비용 포인트를 위한 다양한 스토리지 옵션을 제공합니다.NetApp ONTAP AI는 NVIDIA DGX-1, 페타플롭 확장 AI 시스템, NVIDIA Mellanox 고성능 이더넷 스위치를 통합한 통합 인프라 스택을 제공하여 AI 워크로드를 통합하고 구축을 간소화하고 ROI를 가속합니다. NetApp은 이 기술 보고서를 위해 하나의 DGX-1 및 NetApp AFF A800 스토리지 시스템과 함께 ONTAP AI를 활용했습니다. 다음 이미지는 이 검증에 사용된 DGX-1 시스템과 ONTAP AI의 토폴로지를 보여줍니다.



NetApp AI Control Plane

NetApp AI Control Plane을 사용하면 최고의 확장성, 간소화된 구축, 무중단 데이터 가용성을 제공하는 솔루션을 통해 AI 및 ML을 활용할 수 있습니다. AI Control Plane 솔루션은 Kubernetes 및 Kubeflow를 NetApp 구현 Data Fabric과 통합합니다. 클라우드 네이티브 구현을 위한 업계 표준 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼인 Kubernetes는 워크로드 확장성 및 이동성을 지원합니다. Kubeflow는 관리 및 구현을 간소화하여 개발자가 더 많은 데이터 과학을 더 빠르게 수행할 수 있도록 지원하는 오픈 소스 머신 러닝 플랫폼입니다. NetApp 구현 Data Fabric은 최고의 데이터 가용성 및 이동성을 제공하여 에지, 코어, 클라우드에 이르는 파이프라인 전반에서 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다. 이 기술 보고서에서는 MLRun 파이프라인에서 NetApp AI Control Plane을 사용합니다. 다음 이미지는 각 클러스터에 대해 서로 다른 엔드포인트를 가질 수 있는 Kubernetes 클러스터 관리 페이지를 보여줍니다. NFS 영구 볼륨을 Kubernetes 클러스터에 연결했고 다음 이미지에는 클러스터에 연결된 영구 볼륨이 표시됩니다. 여기서 "NetApp 트라이던트" 영구 스토리지 지원 및 데이터 관리 기능을 제공합니다.



Persistent Volumes for Kubernetes

Connected with Kubernetes Cluster

Cloud Volumes ONTAP is connected to 1 Kubernetes cluster. View Cluster

You can connect another Kubernetes cluster to this Cloud Volumes ONTAP system. If the Kubernetes cluster is in a different network than Cloud Volumes ONTAP, specify a custom export policy to provide access to clients.

Kubernetes Cluster

Select Kubernetes Cluster

kubernetes

Custom Export Policy *(Optional)*

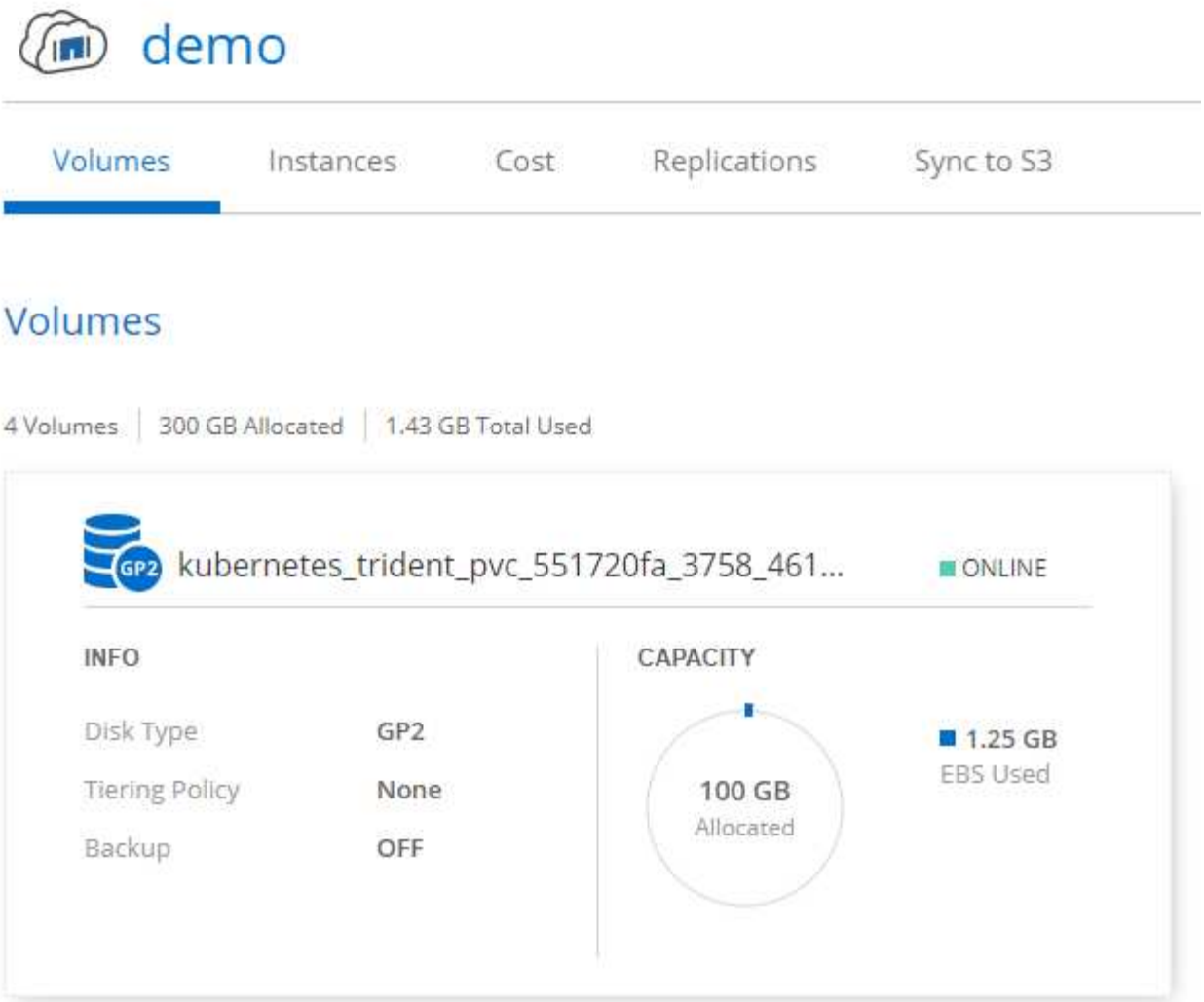
Custom Export Policy

172.31.0.0/16

☑ Set as default storage class

◉ NFS ○ iSCSI

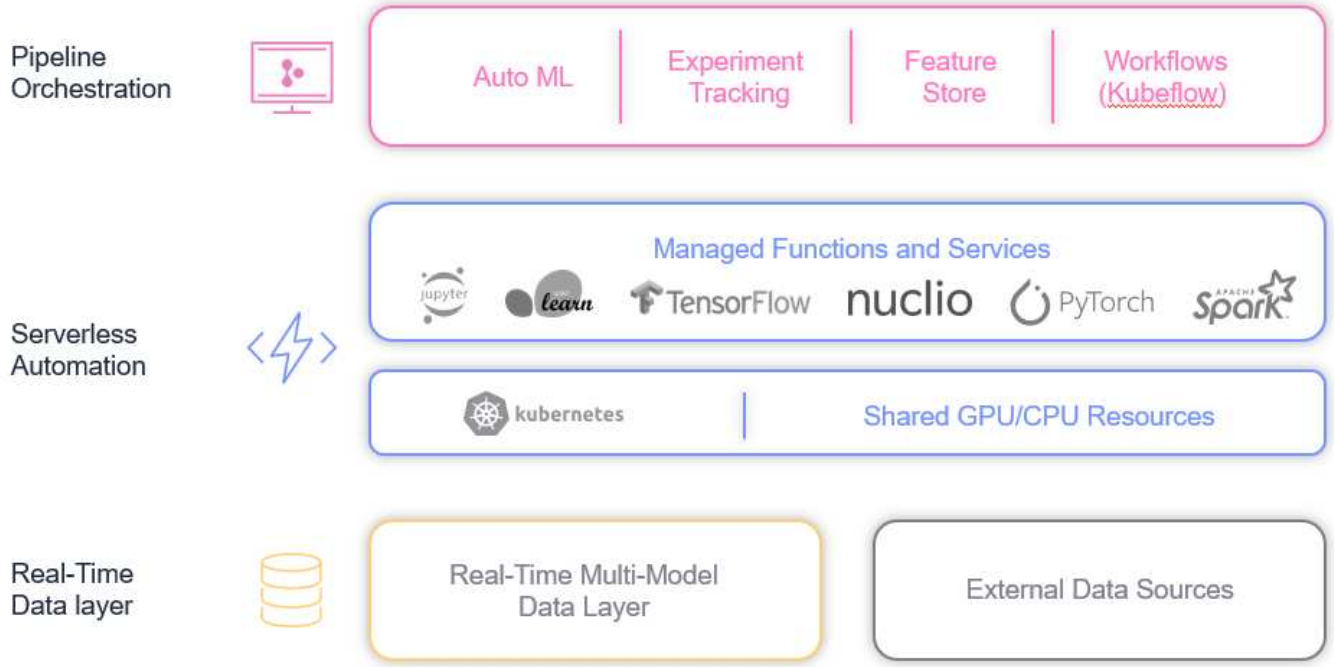
Connect | Cancel



Iguazio 개요

Iguazio Data Science Platform은 완전히 통합되고 안전한 PaaS(Data Science Platform as a Service)로서 개발을 간소화하고, 성능을 가속화하고, 협업을 촉진하며, 운영 문제를 해결합니다. 이 플랫폼에는 다음과 같은 구성 요소가 통합되어 있으며 이과지오 데이터 과학 플랫폼이 다음 이미지에 나와 있습니다.

- Jupyter Notebooks, 통합 분석 엔진 및 Python 패키지를 포함하는 데이터 과학 워크벤치입니다
- 실험 추적 및 자동화된 파이프라인 기능을 사용하여 관리 모델링
- 확장 가능한 Kubernetes 클러스터를 통해 데이터 및 ML 서비스를 관리했습니다
- Nuclio는 실시간 서버리스 기능 프레임워크입니다
- SQL, NoSQL, 시계열 데이터베이스, 파일(단순한 개체), 스트리밍을 지원하는 매우 빠르고 안전한 데이터 계층입니다
- NetApp, Amazon S3, HDFS, SQL 데이터베이스, 스트리밍 또는 메시징 프로토콜 등의 타사 데이터 소스와 통합
- Grafana 기반의 실시간 대시보드



"다음: 소프트웨어 및 하드웨어 요구 사항"

소프트웨어 및 하드웨어 요구 사항

네트워크 구성

다음은 클라우드에서 설정하기 위한 네트워크 구성 요구 사항입니다.

- Iguazio 클러스터와 NetApp Cloud Volumes는 동일한 가상 프라이빗 클라우드에 있어야 합니다.
- 클라우드 관리자는 Iguazio 앱 노드의 포트 6443에 액세스할 수 있어야 합니다.
- 이 기술 보고서에서는 Amazon Web Services를 사용했습니다. 그러나 사용자는 모든 클라우드 공급자에 솔루션을 배포할 수 있습니다.NVIDIA DGX-1을 사용하는 ONTAP AI에서의 온프레미스 테스트를 위해 이과지오에서 호스팅하는 DNS 서비스를 편리하게 사용했습니다.

클라이언트는 동적으로 생성된 DNS 도메인에 액세스할 수 있어야 합니다. 고객은 원하는 경우 자체 DNS를 사용할 수 있습니다.

하드웨어 요구 사항

Iguazio는 자체 클러스터에 설치할 수 있습니다. NetApp은 NVIDIA DGX-1 시스템을 통해 NetApp ONTAP AI의 솔루션을 검증했습니다. 다음 표에는 이 솔루션을 테스트하는 데 사용되는 하드웨어가 정리되어 있습니다.

하드웨어	수량
DGX-1 시스템	1
NetApp AFF A800 시스템	1개의 고가용성(HA) 2노드에 컨트롤러 2개와 NVMe SSD 48개(3.8TB 이상) 포함
Cisco Nexus 3232C 네트워크 스위치	2

다음 표에는 사내 테스트에 필요한 소프트웨어 구성 요소가 나열되어 있습니다.

소프트웨어	버전 또는 기타 정보
NetApp ONTAP 데이터 관리 소프트웨어	9.7
Cisco NX-OS 스위치 펌웨어	7.0(3) I6(1)
NVIDIA DGX OS	4.4-Ubuntu 18.04 LTS
Docker 컨테이너 플랫폼	19.03.5
컨테이너 버전입니다	20.01-tF1-py2
머신 러닝 프레임워크	TensorFlow 1.15.0
이과시오	버전 2.8 이상
ESX Server를 선택합니다	6.5

이 솔루션은 Iguazio 버전 2.5 및 NetApp Cloud Volumes ONTAP for AWS로 완전히 테스트되었습니다. Iguazio 클러스터와 NetApp 소프트웨어가 모두 AWS에서 실행되고 있습니다.

소프트웨어	버전 또는 유형
이과시오	버전 2.8 이상
앱 노드	M5.4xLarge
데이터 노드	I3.4xLarge

"다음: 네트워크 장치 오류 예측 사용 사례 요약"

네트워크 장치 오류 예측 사용 사례 요약

이 사용 사례는 아시아 통신 분야의 이과지오 고객을 기반으로 합니다. 매년 100K 기업 고객 및 125k 네트워크 중단 이벤트가 발생하면서 네트워크 장애가 고객에게 영향을 미치지 않도록 사전에 조치를 취하고 예측해야 했습니다. 이 솔루션은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 네트워크 장애에 대한 예측 분석
- 발권 시스템과 통합
- 네트워크 장애를 방지하기 위한 사전 예방 조치 이과지오(Iguazio)의 구현 결과, 60%의 장애를 사전에 예방했습니다.

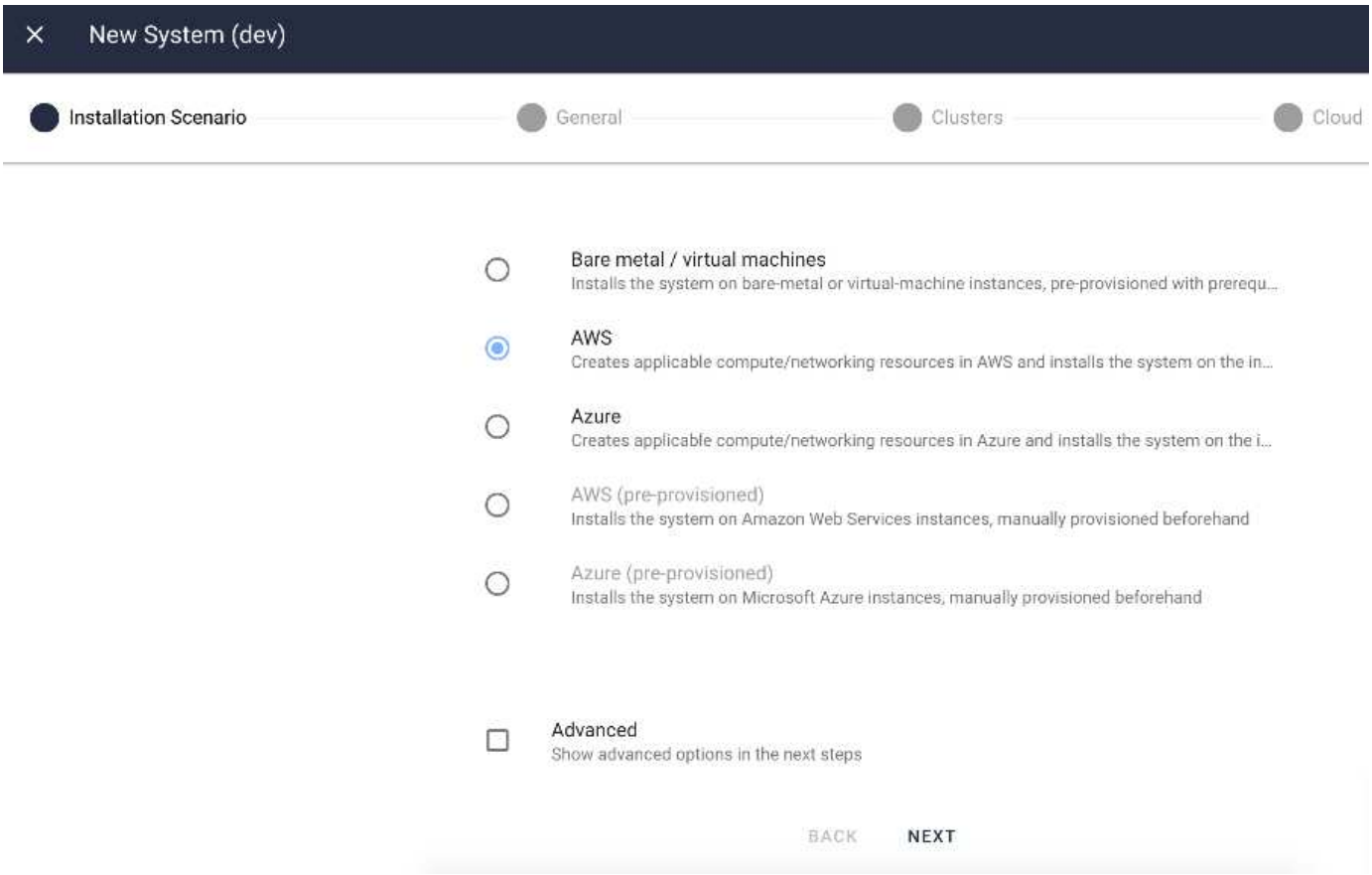
"다음: 설정 개요"

설정 개요

Iguazio 설치

Iguazio는 온프레미스 또는 클라우드 공급자에 설치할 수 있습니다. 프로비저닝은 서비스로 수행하고 Iguazio 또는 고객이 관리할 수 있습니다. 두 경우 모두 Iguazio는 클러스터를 배포 및 관리하기 위한 배포 애플리케이션(Provazio)을 제공합니다.

온-프레미스 설치의 경우 을 참조하십시오 "NVA-1121" 컴퓨팅, 네트워크 및 스토리지 설정을 위해 사용할 수 있습니다. Iguazio는 고객의 추가 비용 없이 구내 배치 서비스를 제공합니다. 을 참조하십시오 DNS 및 SMTP 서버 구성의 경우 Provazio 설치 페이지는 다음과 같다.



"다음: Kubernetes 클러스터 구성"

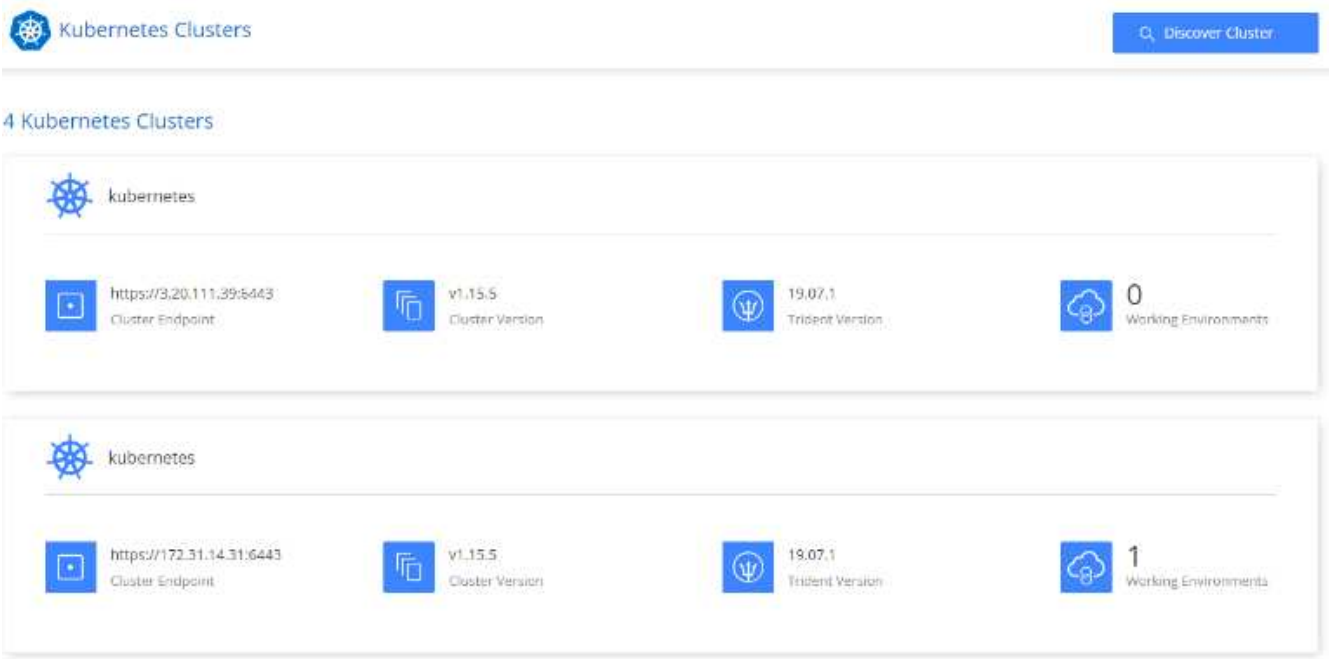
Kubernetes 클러스터 구성 중

이 섹션은 클라우드 및 온프레미스 구축을 위한 두 부분으로 나누어져 있습니다.

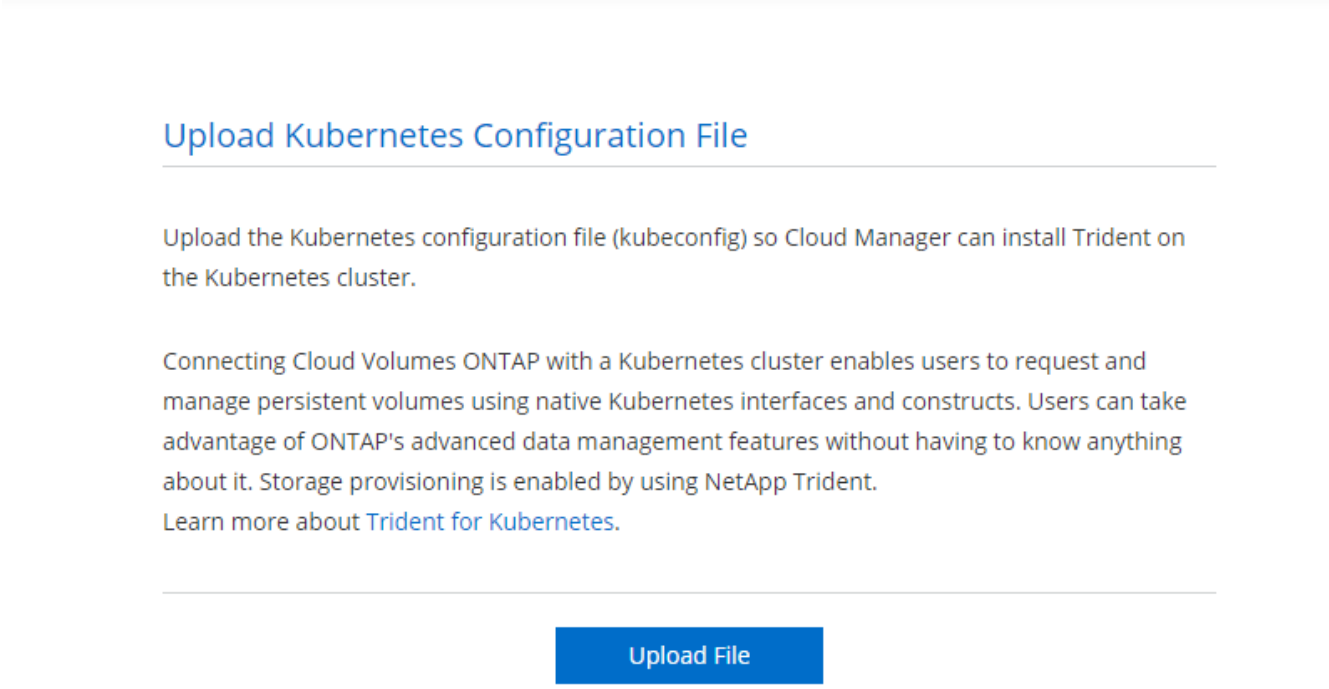
클라우드 구축 Kubernetes 구성

NetApp Cloud Manager를 통해 Iguazio Kubernetes 클러스터 연결을 정의할 수 있습니다. Trident를 사용하려면 클러스터의 여러 리소스에 액세스하여 볼륨을 사용할 수 있어야 합니다.

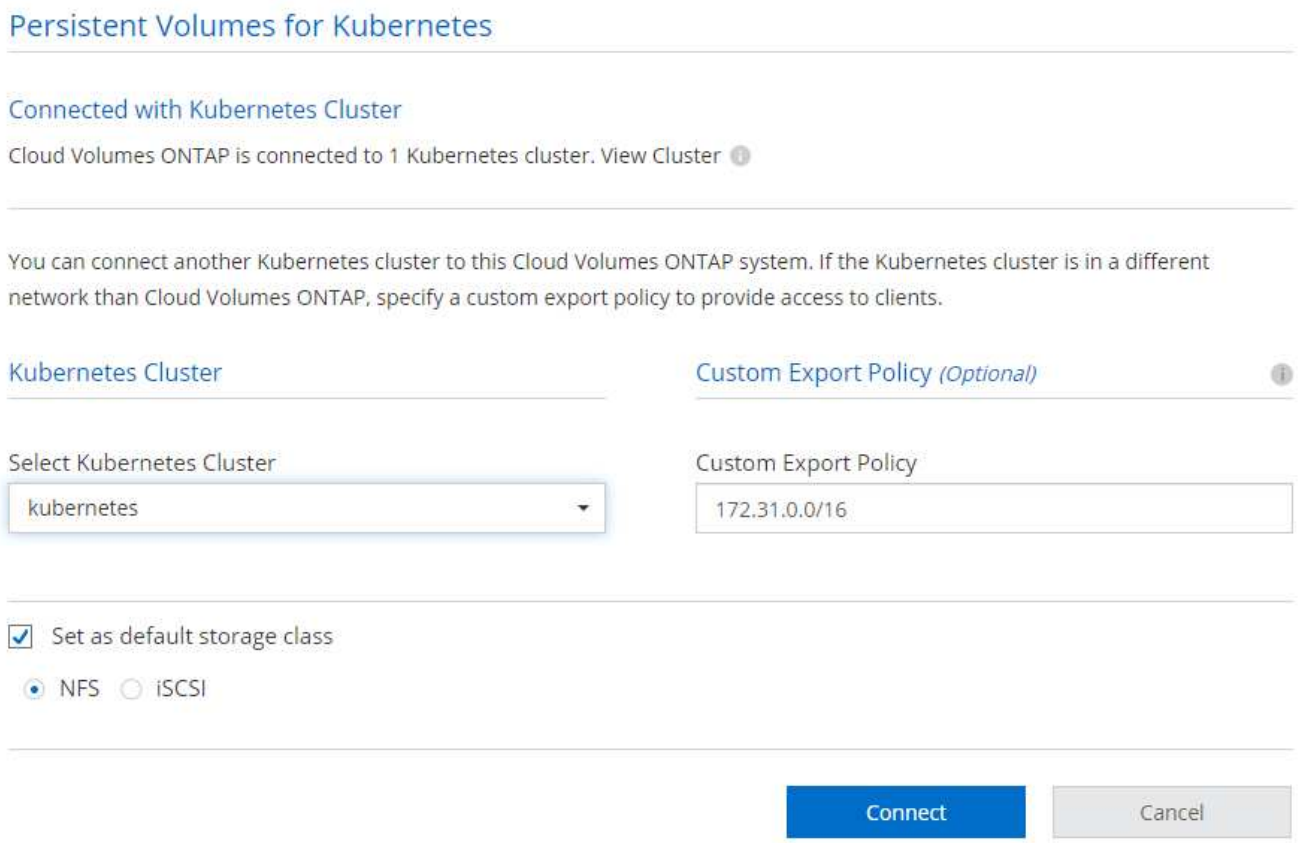
1. 액세스를 설정하려면 Iguazio 노드 중 하나에서 Kubernetes 구성 파일을 가져옵니다. 이 파일은 `/home/Iguazio/.kube/config.' 아래에 있습니다 이 파일을 바탕 화면에 다운로드합니다.
2. 구성할 클러스터 검색 으로 이동합니다.



3. Kubernetes 구성 파일을 업로드합니다. 다음 이미지를 참조하십시오.



4. Trident를 구축하고 클러스터와 볼륨을 연결합니다. Iguazio 클러스터에 영구 볼륨 정의 및 할당에 대한 다음 이미지를 참조하십시오. 이 프로세스는 Iguazio의 Kubernetes 클러스터에 영구 볼륨(PV)을 만듭니다. 이를 사용하려면 먼저 영구 볼륨 클레임(PVC)을 정의해야 합니다.



온프레미스 구축 **Kubernetes** 구성

NetApp Trident의 사내 설치에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "TR-4798" 를 참조하십시오. Kubernetes 클러스터를 구성하고 NetApp Trident를 설치한 후 Trident를 Iguazio 클러스터에 연결하여 데이터 및 모델의 Snapshot 복사본 생성 등의 NetApp 데이터 관리 기능을 사용할 수 있습니다.

"Next(다음): 영구 볼륨 클레임을 정의합니다"

영구 볼륨 클레임을 정의합니다

1. 다음 YAML을 파일에 저장하여 기본 유형의 PVC를 생성합니다.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi
  storageClassName: netapp-file
```

2. Iguazio Kubernetes 클러스터에 YAML 파일을 적용하십시오.

```
Kubectl -n default-tenant apply -f <your yaml file>
```

Jupyter Notebook에 **NetApp Volume**을 연결합니다

Iguazio는 데이터 과학자에게 AI/ML 애플리케이션의 개발 및 배포를 위한 완벽한 종단 간 스택을 제공하기 위해 여러 가지 관리 서비스를 제공합니다. 에서 이러한 구성 요소에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다 "Iguazio 응용 프로그램 서비스 및 도구 개요".

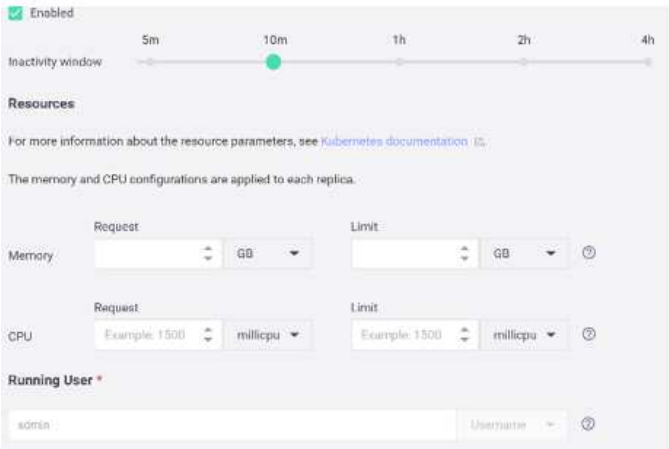
관리 서비스 중 하나는 Jupyter Notebook입니다. 각 개발자는 개발에 필요한 리소스와 함께 노트북 컨테이너를 직접 배포할 수 있습니다. NetApp Cloud Volume에 대한 액세스 권한을 부여하려면 볼륨을 해당 컨테이너에 할당하고 리소스 할당, 실행 중인 사용자 및 영구 볼륨 청구에 대한 환경 변수 설정을 다음 이미지에 표시할 수 있습니다.

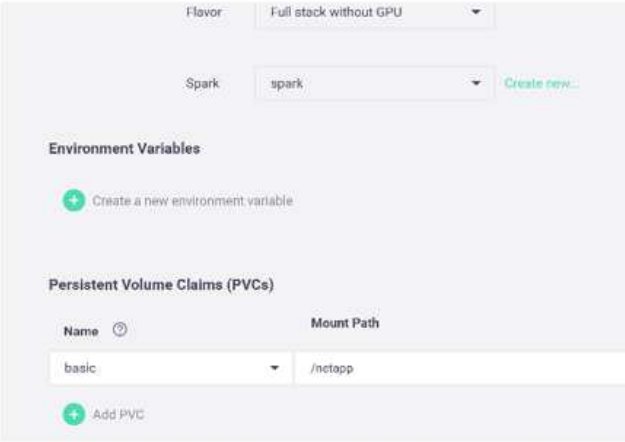
온-프레미스 구성의 경우 를 참조할 수 있습니다 "TR-4798" 버전 관리를 위한 데이터 또는 모델의 스냅샷 복사본 생성 등 NetApp ONTAP 데이터 관리 기능을 지원하는 Trident 설정에서 Trident 백엔드 구성 파일에 다음 줄을 추가하여 스냅샷 디렉토리를 표시합니다.

```
{
    …
    "defaults": {
        "snapshotDir": "true"
    }
}
```

JSON 형식으로 Trident 백 엔드 구성 파일을 생성한 후 다음을 실행해야 합니다 "Trident 명령" 이를 참조하려면:

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```





"다음: 응용 프로그램 배포"

응용 프로그램 배포

다음 섹션에서는 응용 프로그램을 설치하고 배포하는 방법에 대해 설명합니다.

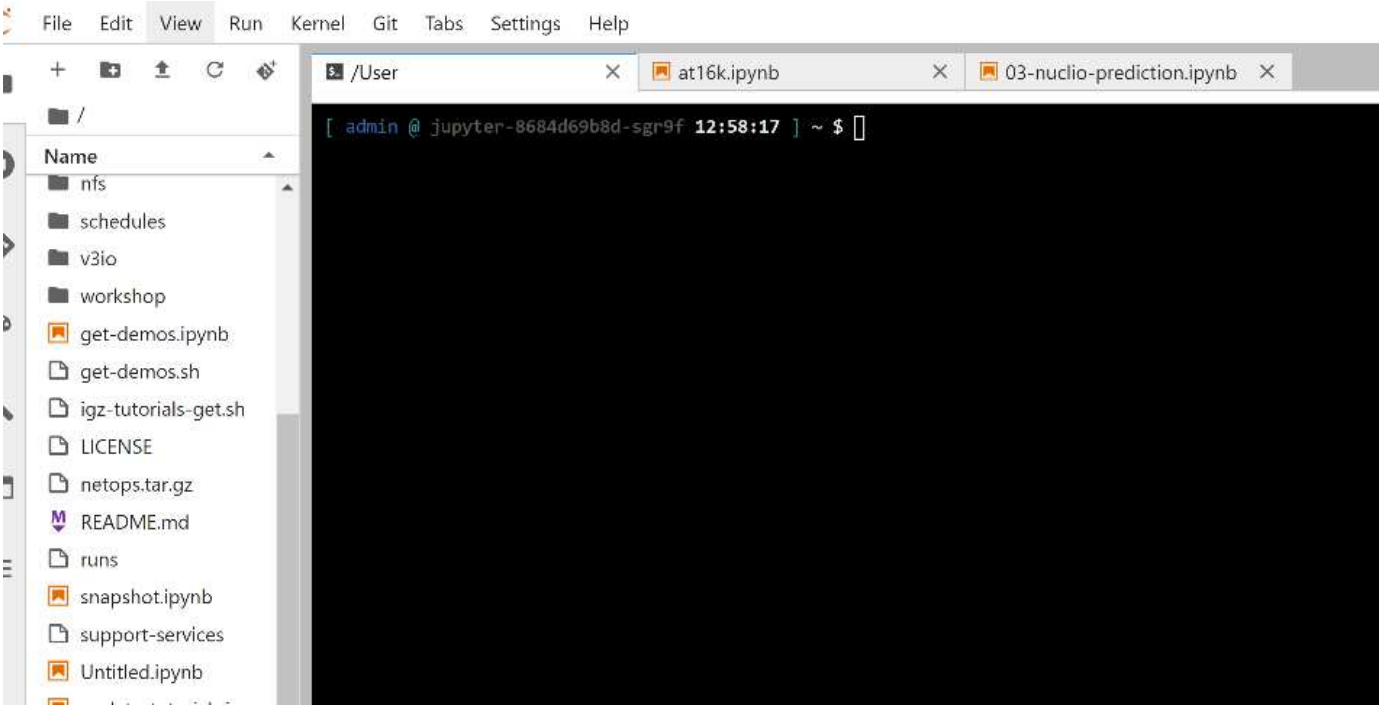
"다음: GitHub에서 코드를 가져옵니다".

GitHub에서 코드를 가져옵니다

이제 Iguazio 클러스터와 개발자 환경에서 NetApp Cloud Volume 또는 NetApp Trident 볼륨을 사용할 수 있으므로 애플리케이션 검토를 시작할 수 있습니다.

사용자는 고유한 작업 공간(디렉터리)을 가지고 있습니다. 모든 노트북에서 사용자 디렉토리 경로는 "/User"입니다. Iguazio 플랫폼은 디렉토리를 관리합니다. 위의 지침을 따르면 NetApp Cloud 볼륨은 '/NetApp' 디렉토리에 있습니다.

Jupyter 터미널을 사용하여 GitHub에서 코드를 가져옵니다.



Jupyter 터미널 프롬프트에서 프로젝트를 복제합니다.

```
cd /User
git clone .
```

이제 Jupyter 작업 공간의 파일 트리에 'netops-netapp' 폴더가 표시됩니다.

"다음: 작업 환경 구성"

작업 환경을 구성합니다

'노트북'의 et_env-example.ipynb를 'et_env.ipynb'로 복사합니다. 'et_env.ipynb'를 열고

편집합니다. 이 노트북은 자격 증명, 파일 위치 및 실행 드라이버에 대한 변수를 설정합니다.

위의 지침을 따르면 다음 단계만 변경할 수 있습니다.

1. 이과지오 서비스 대시보드에서 이 값을 'docker_registry'로 얻습니다

   예: dddocker-registry.default-tenant.app.clusterq.iguaziodev.com:80`

2. 'admin'을 Iguazio 사용자 이름으로 변경합니다.

   "IGZ_container_path='/users/admin"

   다음은 ONTAP 시스템 연결 세부 정보입니다. Trident를 설치할 때 생성한 볼륨 이름을 포함합니다. 다음은 온-프레미스 ONTAP 클러스터에 대한 설정입니다.

   ```
   ontapClusterMgmtHostname = '0.0.0.0'
   ontapClusterAdminUsername = 'USER'
   ontapClusterAdminPassword = 'PASSWORD'
   sourceVolumeName = 'SOURCE VOLUME'
   ```

   Cloud Volumes ONTAP에 대한 설정은 다음과 같습니다.

```
MANAGER=ontapClusterMgmtHostname
svm='svm'
email='email'
password=ontapClusterAdminPassword
weid="weid"
volume=sourceVolumeName
```

기본 **Docker** 이미지를 생성합니다

ML 파이프라인을 구축하는 데 필요한 모든 것이 Iguazio 플랫폼에 포함되어 있습니다. 개발자는 파이프라인을 실행하고 Jupyter Notebook에서 이미지 생성을 실행하는 데 필요한 Docker 이미지의 사양을 정의할 수 있습니다. 노트북 'create-images.ipynb'를 열고 모든 셀을 실행합니다.

이 노트북은 파이프라인에서 사용하는 두 개의 이미지를 만듭니다.

- "iguazio/NetApp. ML 작업을 처리하는 데 사용됩니다.

Create image for training pipeline

```
[4]: fn.build_config(image=docker_registry+'/iguazio/netapp', commands=['pip install \
     v3io_frames fsspec>=0.3.3 PyYAML==5.1.2 pyarrow==0.15.1 pandas==0.25.3 matplotlib seaborn yellowb
     fn.deploy()
```

- 'NetApp/파이프라인' NetApp Snapshot 복사본을 처리하는 유틸리티를 포함합니다.

Create image for Ontap utilitites

```
[9]: fn.build_config(image=docker_registry + '/netapp/pipeline:latest',commands=['apt -y update','pip install v3io_frames netapp_ontap'
     fn.deploy()
```

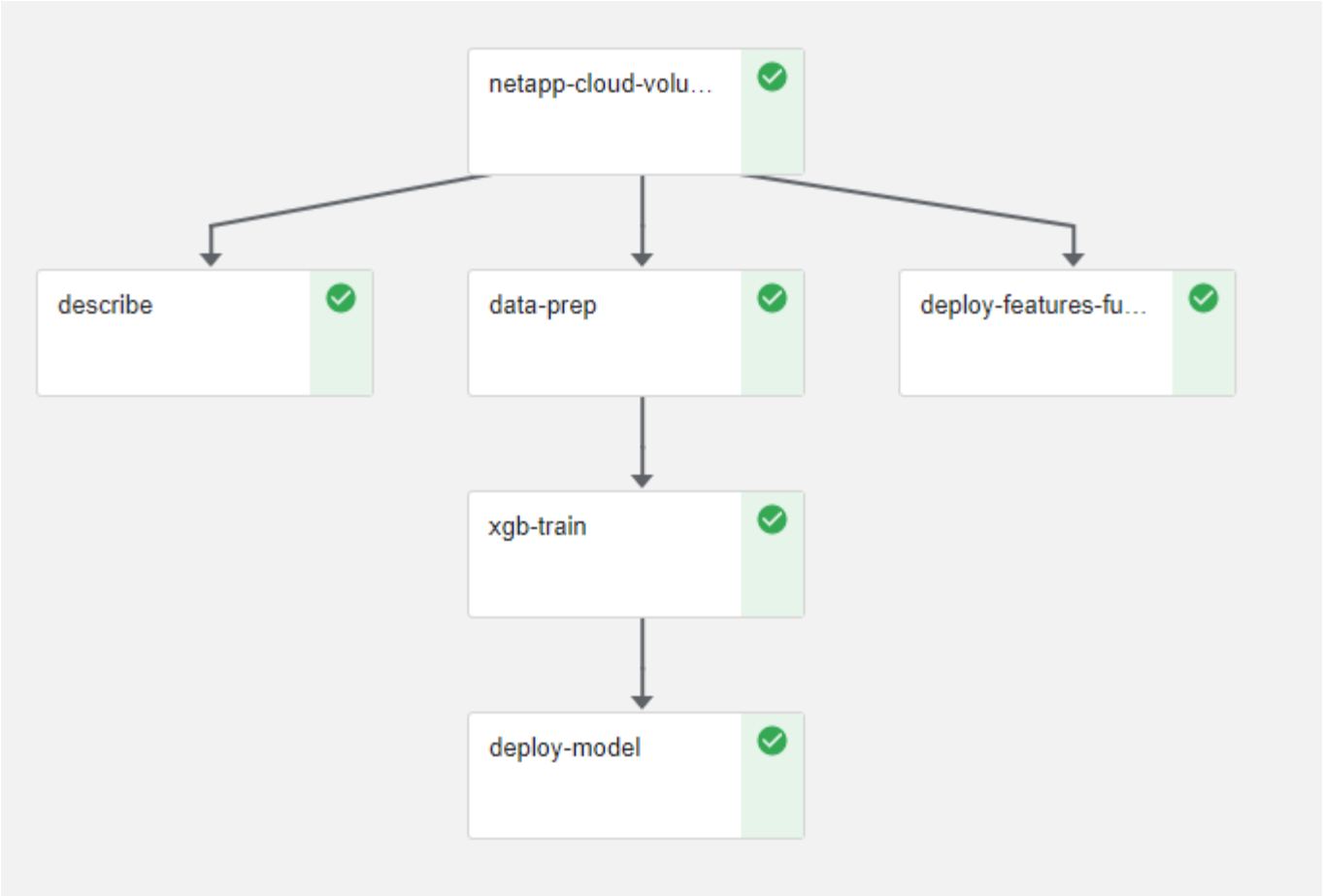
개별 **Jupyter Notebooks**를 검토합니다

다음 표에는 이 작업을 만드는 데 사용한 라이브러리와 프레임워크가 나와 있습니다. 이러한 모든 구성 요소는 Iguazio의 역할 기반 액세스 및 보안 제어와 완벽하게 통합되어 있습니다.

라이브러리/프레임워크	설명
MLRun	머신 러닝/AI 파이프라인을 조립, 실행 및 모니터링할 수 있도록 Iguazio에서 관리합니다.
뉴클레오	서버를 사용하지 않는 함수 프레임워크가 Iguazio와 통합되었습니다. 이과지오(Iguazio)에서 관리하는 오픈 소스 프로젝트로도 사용할 수 있습니다.
Kubeflow	파이프라인을 구축하는 Kubernetes 기반 프레임워크 이과지오가 기여하는 오픈 소스 프로젝트이기도 합니다. 이과지오와 통합되어 나머지 인프라와의 보안 및 통합을 강화합니다.
Docker 를 참조하십시오	Docker 레지스트리는 Iguazio 플랫폼에서 서비스로 실행됩니다. 이 설정을 변경하여 레지스트리에 연결할 수도 있습니다.
NetApp Cloud Volumes를 참조하십시오	AWS에서 실행되는 Cloud Volumes를 통해 대량의 데이터에 액세스하고 Snapshot 복사본을 교육에 사용되는 데이터 세트의 버전으로 만들 수 있습니다.
트라이던트	Trident는 NetApp에서 관리하는 오픈 소스 프로젝트입니다. Kubernetes에서 스토리지 및 컴퓨팅 리소스와 통합할 수 있도록 지원합니다.

우리는 여러 노트북을 사용하여 ML 파이프라인을 구성하였습니다. 각 노트북은 파이프라인에 함께 들어가기 전에 개별적으로 테스트할 수 있습니다. 이 데모 애플리케이션의 배포 흐름에 따라 각 노트북을 개별적으로 다룹니다.

원하는 결과는 데이터의 스냅샷 복사본을 기반으로 모델을 교육하고 추론을 위해 모델을 구축하는 파이프라인입니다. 완료된 MLRun 파이프라인에 대한 블록 다이어그램이 다음 이미지에 나와 있습니다.



데이터 생성 기능 구축

이 섹션에서는 Nuclio 서버리스 기능을 사용하여 네트워크 장치 데이터를 생성하는 방법에 대해 설명합니다. 이 활용 사례는 파이프라인을 구축한 이과지오 클라이언트에서 수정되었으며 이과지오 서비스를 사용하여 네트워크 디바이스 장애를 모니터링하고 예측합니다.

네트워크 장치에서 오는 데이터를 시뮬레이션했습니다. Jupyter Notebook data-generator.ipynb를 실행하면 10분마다 실행되는 서버리스 기능이 생성되고 새 데이터가 있는 Parquet 파일이 생성됩니다. 함수를 배포하려면 이 전자 필기장의 모든 셀을 실행합니다. 를 참조하십시오 "Nuclio 웹 사이트" 이 노트북에서 잘 모르는 구성 요소를 검토합니다.

함수를 생성할 때 다음 주석이 있는 셀은 무시됩니다. 노트북의 모든 셀은 기능의 일부로 간주됩니다. '%nuclio magic' 을(를) 활성화하려면 Nuclio 모듈을 가져옵니다.

```
# nuclio: ignore
import nuclio
```

기능에 대한 사양에서는 함수가 실행되는 환경, 함수가 트리거되는 방식 및 사용되는 리소스를 정의했습니다.

```
spec = nuclio.ConfigSpec(config={"spec.triggers.inference.kind":"cron",

"spec.triggers.inference.attributes.interval" :"10m",
                                "spec.readinessTimeoutSeconds" : 60,
                                "spec.minReplicas" : 1},……
```

INIT_CONTEXT 함수는 함수 초기화 시 Nuclio Framework에 의해 호출됩니다.

```
def init_context(context):
    ….
```

함수에 없는 코드는 함수가 초기화될 때 호출됩니다. 이 함수를 호출하면 처리기 함수가 실행됩니다. 처리기의 이름을 변경하고 함수 사양에서 지정할 수 있습니다.

```
def handler(context, event):
            …
```

배포 전에 노트북에서 기능을 테스트할 수 있습니다.

```
%%time
# nuclio: ignore
init_context(context)
event = nuclio.Event(body='')
output = handler(context, event)
output
```

이 기능은 노트북에서 배포하거나 CI/CD 파이프라인에서 배포할 수 있습니다(이 코드 조정).

```
addr = nuclio.deploy_file(name='generator',project='netops',spec=spec,
tag='v1.1')
```

파이프라인 노트북

이 노트북은 이 설정을 위해 개별적으로 실행할 수 없습니다. 이 내용은 각 전자 필기장에 대한 검토일 뿐입니다. 파이프라인을 구성하는 요소로 호출한 것입니다. 개별적으로 실행하려면 MLRun 설명서를 검토하여 Kubernetes 작업으로 실행합니다.

SNAP_CV.iynb

이 노트북은 파이프라인의 시작 부분에 있는 Cloud Volume Snapshot 복사본을 처리합니다. 볼륨의 이름을 파이프라인 컨텍스트로 전달합니다. 이 노트북은 스냅샷 복사본을 처리하기 위해 셸 스크립트를 호출합니다. 파이프라인에서 실행되는 동안 실행 컨텍스트에는 실행에 필요한 모든 파일을 찾는 데 도움이 되는 변수가 포함되어 있습니다. 이 코드를 작성하는 동안 개발자는 이 코드를 실행하는 컨테이너의 파일 위치에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 나중에 설명했듯이

이 응용 프로그램은 모든 종속성을 포함하여 배포되며 실행 컨텍스트를 제공하는 파이프라인 매개 변수의 정의입니다.

```
command = os.path.join(context.get_param('APP_DIR'),"snap_cv.sh")
```

생성된 스냅샷 복사본 위치는 파이프라인의 단계에서 사용할 MLRun 컨텍스트에 배치됩니다.

```
context.log_result('snapVolumeDetails',snap_path)
```

다음 세 개의 노트북은 병렬로 실행됩니다.

데이터 준비 **.ipynb**

원시 메트릭을 기능으로 전환하여 모델 교육을 활성화해야 합니다. 이 노트북은 Snapshot 디렉토리에서 원시 메트릭을 읽고 모델 훈련을 위한 기능을 NetApp 볼륨에 씁니다.

파이프라인 컨텍스트에서 실행되는 경우 입력 DATA_DIR에 스냅샷 복사 위치가 포함됩니다.

```
metrics_table = os.path.join(str(mlruncontext.get_input('DATA_DIR',
os.getenv('DATA_DIR','/netpp'))),
                             mlruncontext.get_param('metrics_table',
os.getenv('metrics_table','netops_metrics_parquet')))
```

ipynb 설명

수신 메트릭을 시각화하기 위해 Kubeflow 및 MLRun UI를 통해 사용할 수 있는 플롯 및 그래프를 제공하는 파이프라인 단계를 배포합니다. 각 실행에는 이 시각화 도구의 고유 버전이 있습니다.

```
ax.set_title("features correlation")
plt.savefig(os.path.join(base_path, "plots/corr.png"))
context.log_artifact(PlotArtifact("correlation",  body=plt.gcf()),
local_path="plots/corr.html")
```

Deploy-feature-function.ipynb

NetApp은 이상 징후를 찾기 위한 메트릭을 지속적으로 모니터링합니다. 이 노트북은 들어오는 메트릭에 대한 예측을 실행하는 데 필요한 기능을 생성하는 서버리스 기능을 생성합니다. 이 노트북은 함수 생성을 호출합니다. 기능 코드는 노트북 data-prep.ipynb에 있다. 이러한 목적을 위해 파이프라인에서 한 단계씩 동일한 전자 필기장을 사용합니다.

훈련**.iynb**

피처를 작성한 후 모델 교육을 시작합니다. 이 단계의 출력은 추론을 위해 사용할 모델입니다. 또한 각 실행(실험)을 추적하기 위해 통계를 수집합니다.

예를 들어 다음 명령은 해당 실험의 컨텍스트에 정확도 점수를 입력합니다. 이 값은 Kubeflow 및 MLRun에서 볼 수 있습니다.

```
context.log_result('accuracy',score)
```

deploy-추론**-function.ipynb**입니다

파이프라인의 마지막 단계는 모델을 서버리스 기능으로 구축하여 연속 추론을 수행하는 것입니다. 이 노트북은 'nuclio-추론-function.ipynb'에 정의된 서버리스 기능의 생성을 호출합니다.

파이프라인 검토 및 구축

파이프라인에서 모든 노트북을 함께 실행할 경우 실험을 지속적으로 실행하여 새로운 측정 지표를 기준으로 모델의 정확성을 재평가할 수 있습니다. 먼저 파이프라인 iptynb 노트북을 엽니다. NetApp과 Iguazio가 이 ML 파이프라인 구축을 단순화하는 방법을 자세히 설명 드리겠습니다.

MLRun을 사용하여 컨텍스트를 제공하고 파이프라인의 각 단계에 대한 리소스 할당을 처리합니다. MLRun API 서비스는 Iguazio 플랫폼에서 실행되며 Kubernetes 리소스와 상호 작용하는 지점입니다. 각 개발자는 리소스를 직접 요청할 수 없습니다. API는 요청을 처리하고 액세스 제어를 활성화합니다.

```
# MLRun API connection definition
mlconf.dbpath = 'http://mlrun-api:8080'
```

파이프라인은 NetApp Cloud Volumes 및 온프레미스 볼륨과 함께 사용할 수 있습니다. Cloud Volumes를 사용하기 위해 이 데모를 구축했지만 코드에서 온프레미스 실행 옵션을 확인할 수 있습니다.

```
# Initialize the NetApp snap fucntion once for all functions in a notebook
if [ NETAPP_CLOUD_VOLUME ]:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snap_cv.ipyn
b").apply(mount_v3io())
    snap_params = {
    "metrics_table" : metrics_table,
    "NETAPP_MOUNT_PATH" : NETAPP_MOUNT_PATH,
    'MANAGER' : MANAGER,
    'svm' : svm,
    'email': email,
    'password': password ,
    'weid': weid,
    'volume': volume,
    "APP_DIR" : APP_DIR
       }
else:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snapshot.ipy
nb").apply(mount_v3io())
….
snapfn.spec.image = docker_registry + '/netapp/pipeline:latest'
snapfn.spec.volume_mounts =
[snapfn.spec.volume_mounts[0],netapp_volume_mounts]
      snapfn.spec.volumes = [ snapfn.spec.volumes[0],netapp_volumes]
```

Jupyter 노트북을 Kubeflow 단계로 전환하는 데 필요한 첫 번째 작업은 코드를 함수로 전환하는 것입니다. 기능에는 해당 노트북을 실행하는 데 필요한 모든 사양이 있습니다. 전자 필기장을 아래로 스크롤하면 파이프라인의 모든 단계에 대한 기능을 정의하는 것을 볼 수 있습니다.

노트북의 일부입니다	설명
code_to_function> (MLRun 모듈의 일부)	함수 이름: 프로젝트 이름. 모든 프로젝트 아티팩트를 구성하는 데 사용됩니다. 이것은 MLRun UI에서 볼 수 있습니다. 있습니다. 이 경우에는 Kubernetes 작업입니다. 이는 Dask, MPI, 스파크k8s 등이 될 수 있습니다. 자세한 내용은 MLRun 설명서를 참조하십시오. 파일. 전자 필기장의 이름입니다. Git(HTTP)의 위치일 수도 있습니다.
이미지	이 단계에서 사용 중인 Docker 이미지의 이름입니다. 앞에서 create-image.ipynb 전자 필기장으로 이 기능을 만들었습니다.
volume_mounts 및 volume	런타임에 NetApp Cloud Volume을 마운트하기 위한 세부 정보

단계에 대한 매개 변수도 정의합니다.

```
params={   "FEATURES_TABLE":FEATURES_TABLE,
           "SAVE_TO" : SAVE_TO,
           "metrics_table" : metrics_table,
           'FROM_TSDB': 0,
           'PREDICTIONS_TABLE': PREDICTIONS_TABLE,
           'TRAIN_ON_LAST': '1d',
           'TRAIN_SIZE':0.7,
           'NUMBER_OF_SHARDS' : 4,
           'MODEL_FILENAME' : 'netops.v3.model.pickle',
           'APP_DIR' : APP_DIR,
           'FUNCTION_NAME' : 'netops-inference',
           'PROJECT_NAME' : 'netops',
           'NETAPP_SIM' : NETAPP_SIM,
           'NETAPP_MOUNT_PATH': NETAPP_MOUNT_PATH,
           'NETAPP_PVC_CLAIM' : NETAPP_PVC_CLAIM,
           'IGZ_CONTAINER_PATH' : IGZ_CONTAINER_PATH,
           'IGZ_MOUNT_PATH' : IGZ_MOUNT_PATH
            }
```

모든 단계에 대한 함수 정의가 있으면 파이프라인을 구성할 수 있습니다. 우리는 이 정의를 만들기 위해 'kfp' 모듈을 사용합니다. MLRun을 사용하는 것과 자체적으로 구축하는 것의 차이점은 코딩의 단순화 및 단축입니다.

정의한 기능은 MLRun의 AS_STEP 기능을 이용하여 STEP 부품으로 변한다.

스냅샷 단계 정의

스냅샷 기능을 시작하고 v3io를 소스로 출력 및 마운트합니다.

```
snap = snapfn.as_step(NewTask(handler='handler',params=snap_params),
name='NetApp_Cloud_Volume_Snapshot',outputs=['snapVolumeDetails','training
_parquet_file']).apply(mount_v3io())
```

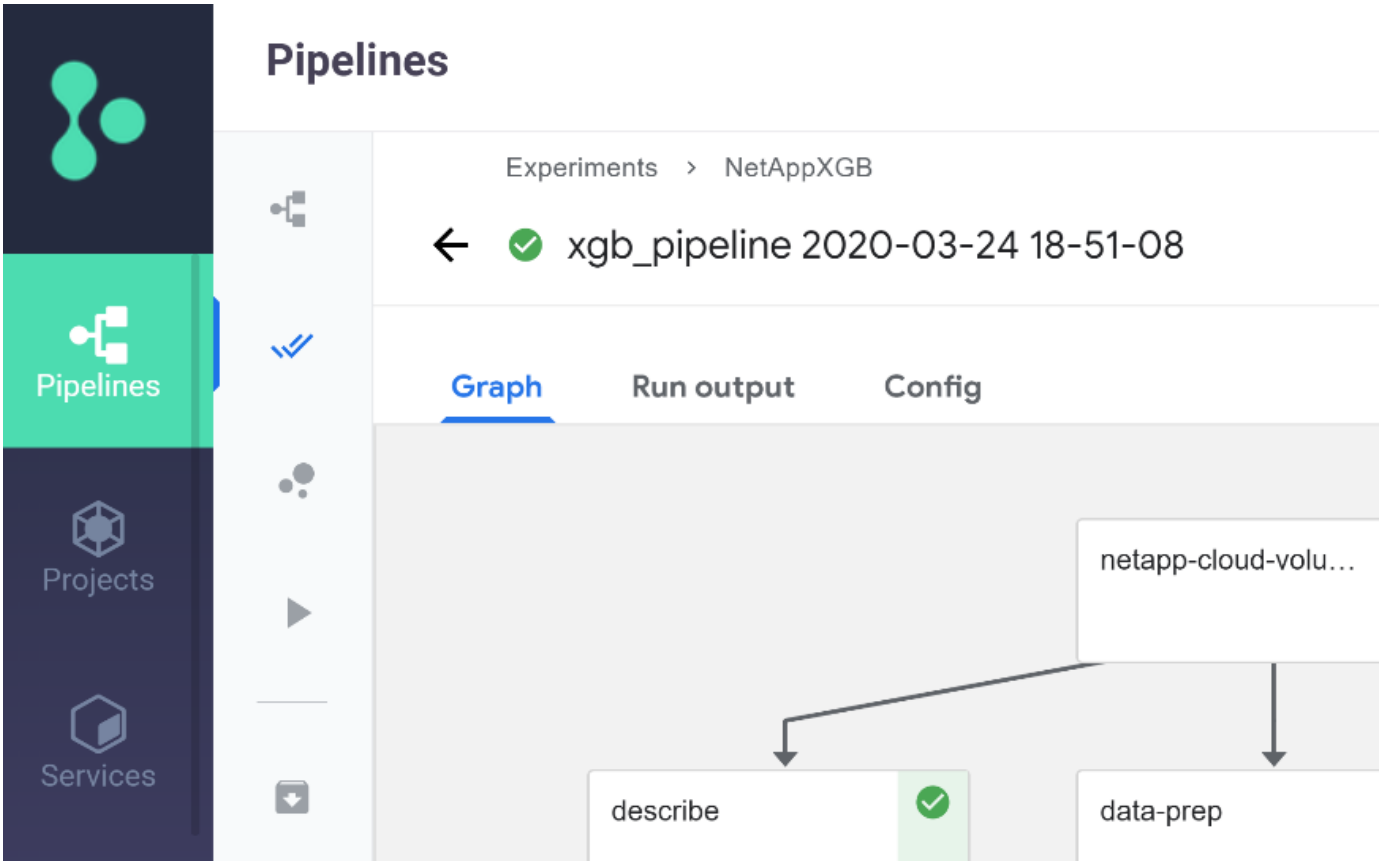
매개 변수	세부 정보
새 작업	NewTask 는 함수 실행의 정의입니다.
(MLRun 모듈)	핸들러. 호출할 Python 함수의 이름입니다. 전자 필기장에서 이름 처리기를 사용했지만 필수 사항은 아닙니다. 매개 변수 실행에 전달된 매개 변수. 코드 안에서 context.get_param('parameter')을 사용하여 값을 가져옵니다.
AS_STEP	이름. Kubeflow 파이프라인 단계의 이름입니다. 출력. 이 값은 완료 시 단계에서 사전에 추가하는 값입니다. SNAP_CV.iynb 노트북을 살펴보십시오. mount_v3io(). 이를 통해 파이프라인을 실행하는 사용자에 대해 /User를 마운트하는 단계를 구성합니다.

```
prep = data_prep.as_step(name='data-prep',
handler='handler',params=params,
                          inputs = {'DATA_DIR':
snap.outputs['snapVolumeDetails']} ,

out_path=artifacts_path).apply(mount_v3io()).after(snap)
```

매개 변수	세부 정보
입력	이전 단계의 출력을 단계별로 전달할 수 있습니다. 이 경우 snap.outputs ['sapVolumeDetails']는 스냅 단계에서 생성한 스냅샷 복사본의 이름입니다.
아웃_경로	MLRun 모듈 log_artifacts를 사용하여 생성하는 아티팩트를 배치할 위치입니다.

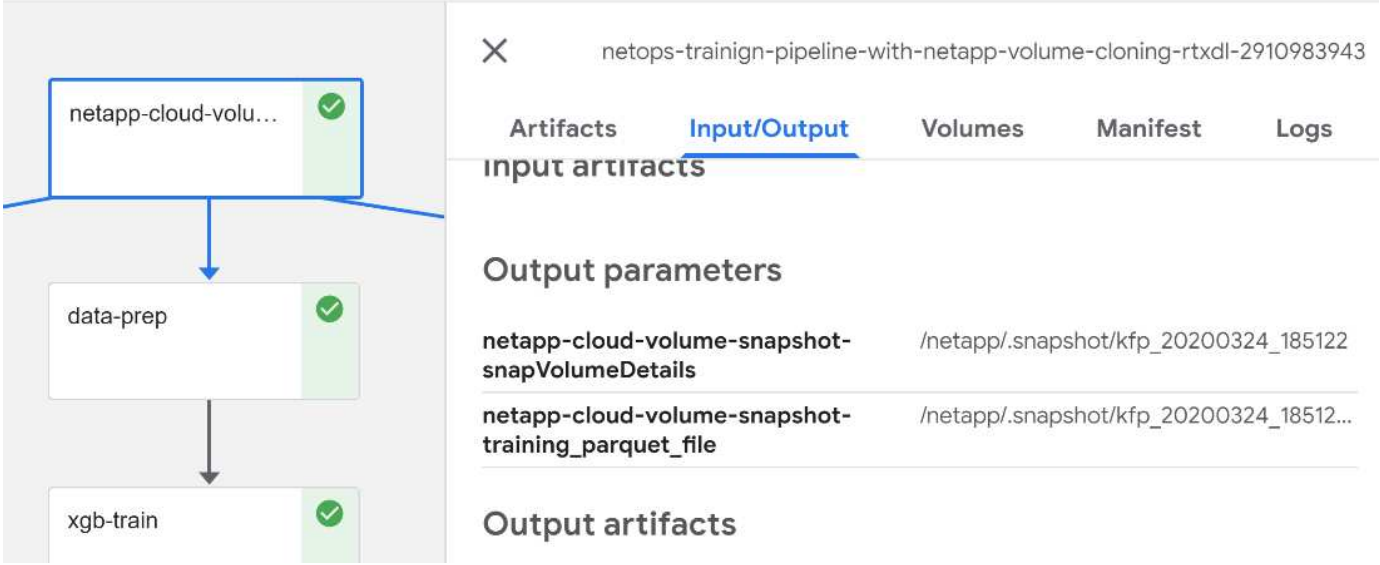
pipeline.ipynb는 위에서 아래로 실행할 수 있다. 그런 다음 Iguazio 대시보드에서 Pipelines 탭으로 이동하여 Iguazio 대시보드 파이프라인 탭에 표시된 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.



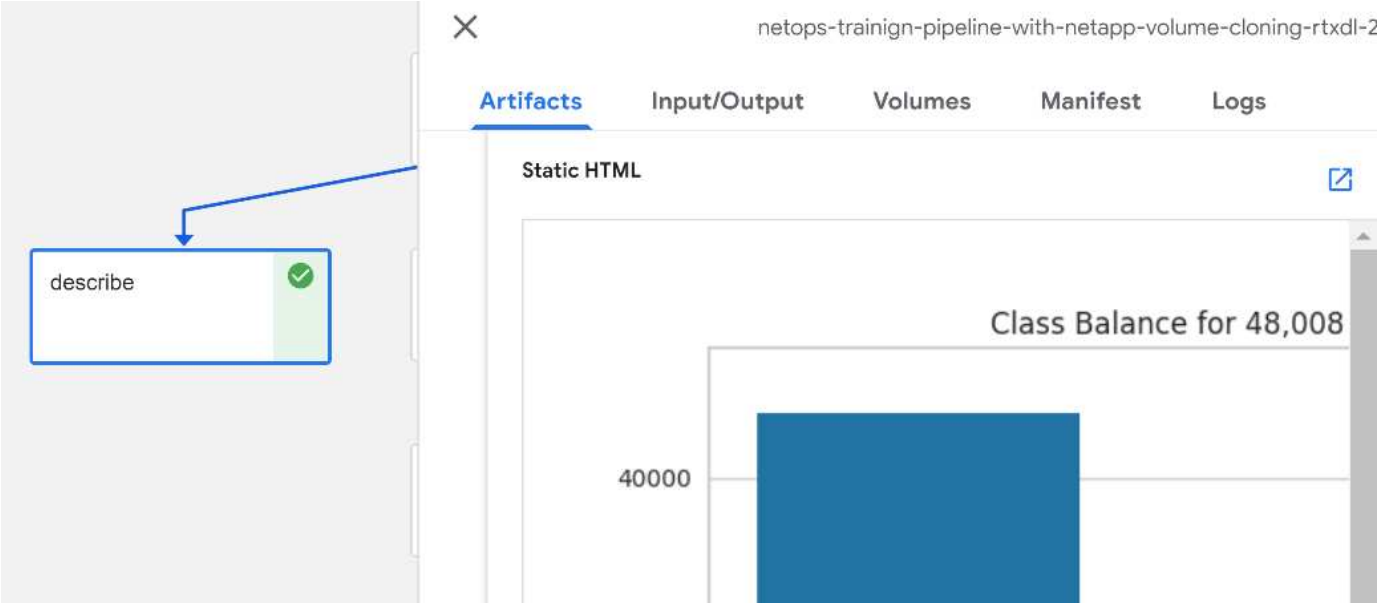
모든 러닝에서 훈련 단계의 정확성을 기록했기 때문에 훈련 정확도 기록에서도 볼 수 있듯이 각 실험마다 정확한 기록을 가지고 있습니다.

Run name	Status	Duration	Pipeline Version	Recurring ...	Start time	accuracy
xgb_pipeline 2020-03-24 18-51-...	✔	0:08:43	[View pipeline]	-	3/24/2020, 2:51:09 PM	0.985
xgb_pipeline 2020-03-19 13-31-...	✔	0:08:14	[View pipeline]	-	3/19/2020, 9:31:19 AM	0.980
xgb_pipeline 2020-03-18 12-56-...	✔	0:08:11	[View pipeline]	-	3/18/2020, 8:56:08 AM	0.990
xgb_pipeline 2020-03-17 19-49-...	✔	0:08:03	[View pipeline]	-	3/17/2020, 3:49:31 PM	0.985
xgb_pipeline 2020-03-17 18-34-...	✔	0:05:54	[View pipeline]	-	3/17/2020, 2:34:56 PM	0.980
xgb_pipeline 2020-03-17 17-34-...	✔	0:04:48	[View pipeline]	-	3/17/2020, 1:34:16 PM	0.982
xgb_pipeline 2020-03-17 17-01-...	✔	0:05:25	[View pipeline]	-	3/17/2020, 1:01:58 PM	0.987
xgb_pipeline 2020-03-16 16-47-...	✔	0:06:08	[View pipeline]	-	3/16/2020, 12:47:19 ...	0.983
xgb_pipeline 2020-03-16 13-57-...	✔	0:05:18	[View pipeline]	-	3/16/2020, 9:57:03 AM	0.980

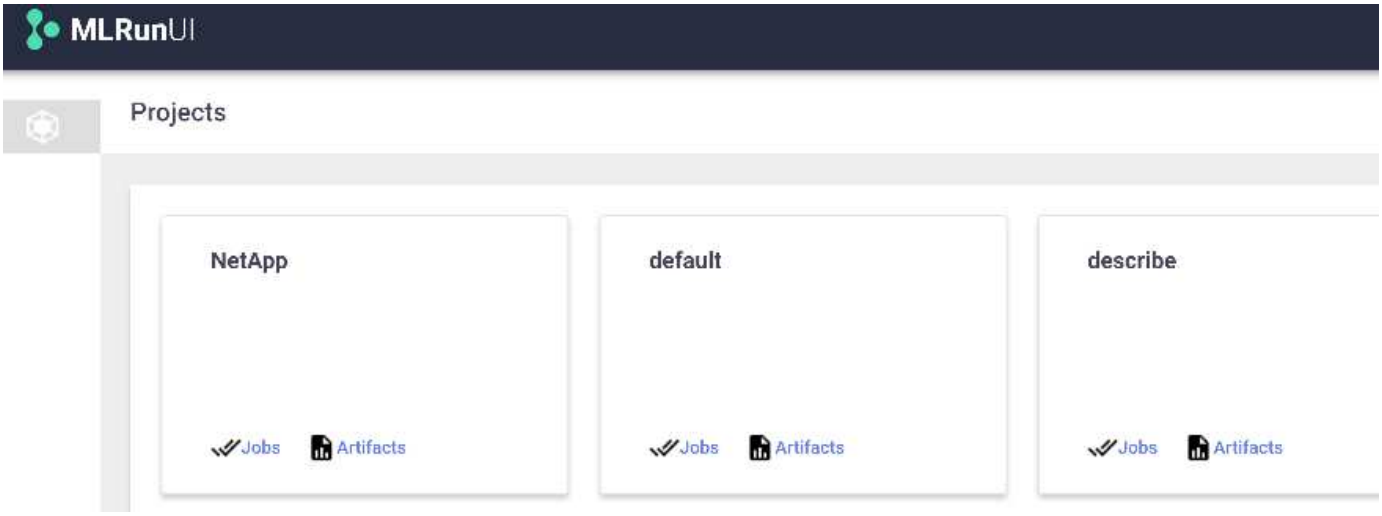
스냅샷 단계를 선택하면 이 실험을 실행하는 데 사용된 스냅샷 복사본의 이름을 볼 수 있습니다.



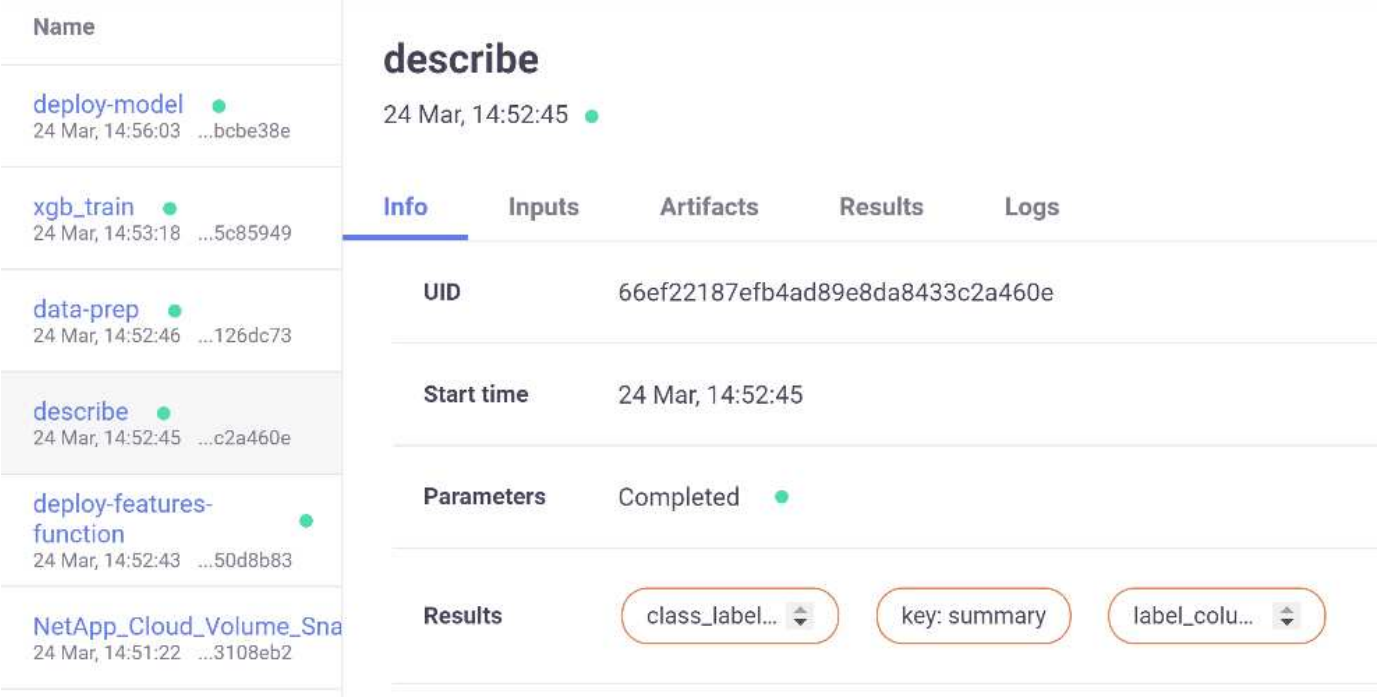
설명된 단계에는 우리가 사용한 지표를 탐색할 수 있는 시각적 인공물이 있습니다. 다음 이미지와 같이 전체 플롯을 보기 위해 확장할 수 있습니다.



또한 MLRun API 데이터베이스는 프로젝트별로 구성된 각 실행의 입력, 출력 및 아티팩트를 추적합니다. 각 시리즈의 입력, 출력 및 아티팩트의 예는 다음 영상에서 확인할 수 있습니다.



각 직무마다 추가 세부 정보를 저장합니다.



MLRun에 대한 자세한 내용은 이 문서에서 다룰 수 있는 것보다 많습니다. 단계와 함수의 정의를 비롯한 AI 아티팩트는 API 데이터베이스에 저장하고 버전을 지정한 후 개별 또는 전체 프로젝트로 호출할 수 있습니다. 프로젝트를 저장하고 나중에 사용할 수 있도록 Git에 푸시할 수도 있습니다. 자세한 내용은 에서 확인하시기 바랍니다 "MLRun GitHub 사이트".

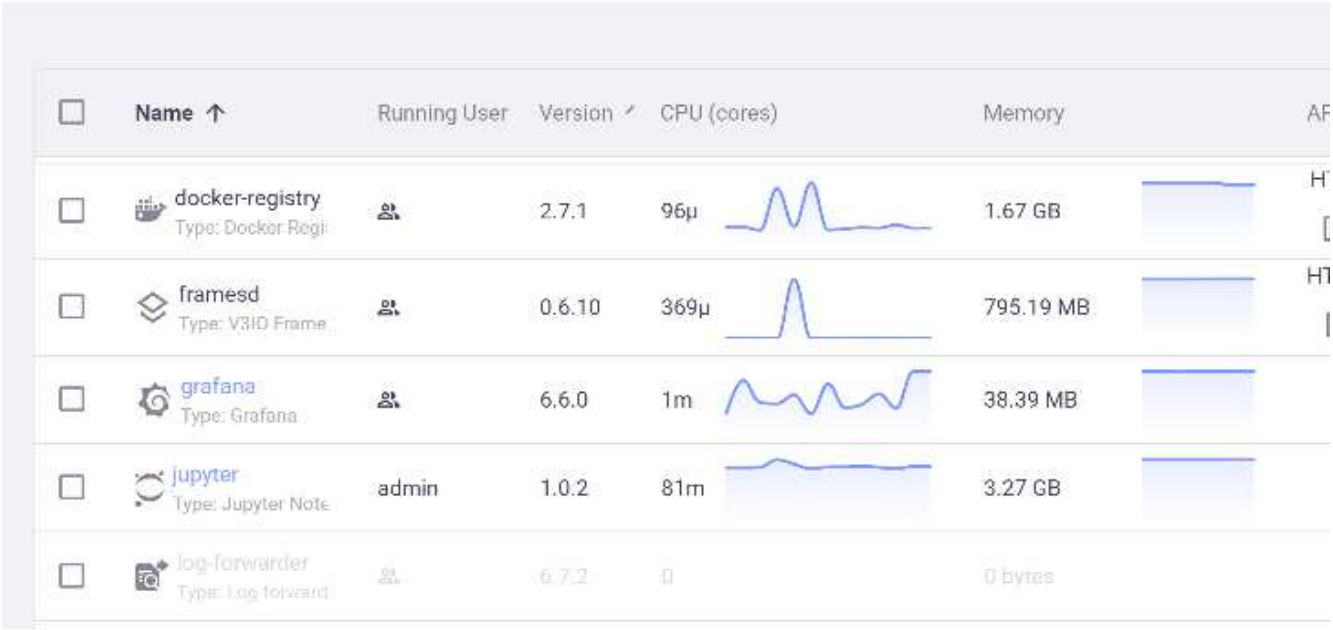
"다음: Grafana 대시보드 배포"

Grafana 대시보드 배포

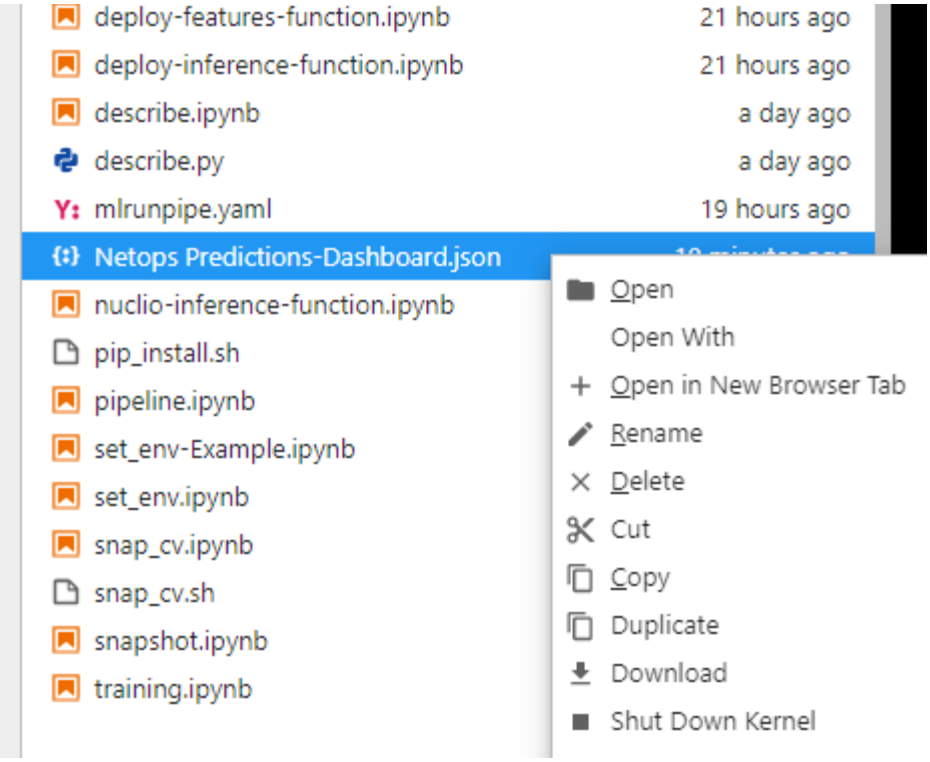
모든 것이 배포되면 새 데이터에 대한 추론을 실행합니다. 이 모델은 네트워크 장치 장비의 고장을 예측합니다. 예측 결과는 Iguazio 시간 계열 테이블에 저장됩니다. Iguazio의 보안 및 데이터 액세스 정책과 통합된 플랫폼을 통해 Grafana로 결과를 시각화할 수 있습니다.

제공된 JSON 파일을 클러스터의 Grafana 인터페이스로 가져와 대시보드를 구축할 수 있습니다.

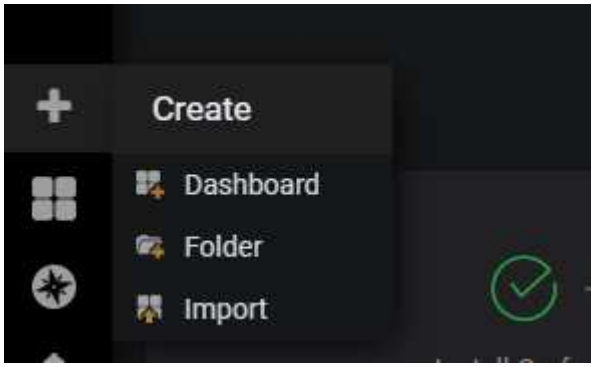
1. Grafana 서비스가 실행 중인지 확인하려면 서비스 아래를 살펴보십시오.



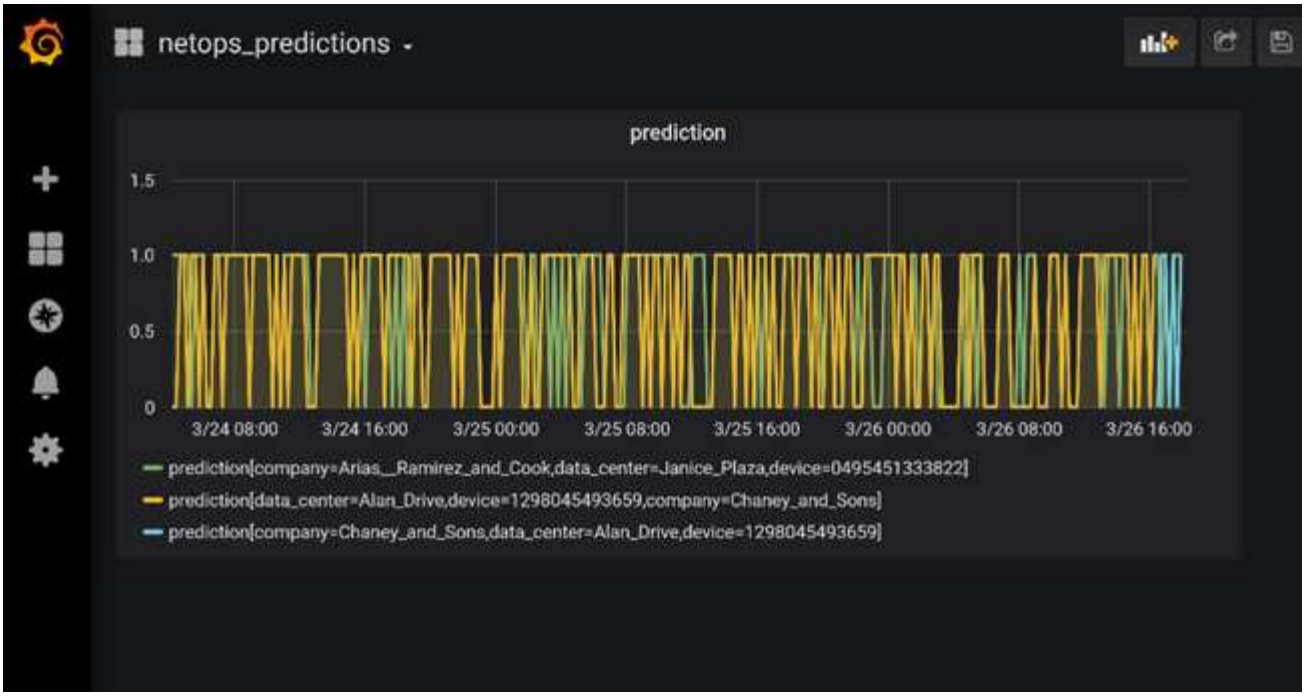
2. 이 인스턴스가 없으면 서비스 섹션에서 인스턴스를 배포합니다.
   a. 새 서비스를 클릭합니다.
   b. 목록에서 Grafana를 선택합니다.
   c. 기본값을 그대로 사용합니다.
   d. 다음 단계를 클릭합니다.
   e. 사용자 ID를 입력합니다.
   f. 서비스 저장 을 클릭합니다.
   g. 맨 위에 있는 변경 내용 적용을 클릭합니다.
3. 대시보드를 배포하려면 Jupyter 인터페이스를 통해 NetopsPredictions-Dashboard.json 파일을 다운로드합니다.



4. 서비스 섹션에서 Grafana를 열고 대시보드를 가져옵니다.



5. Upload(*.json) File을 클릭하고 앞서 다운로드한 파일('NetopsPredictions - Dashboard.json')을 선택한다. 업로드가 완료되면 대시보드가 표시됩니다.



정리 기능을 배포합니다

많은 데이터를 생성할 때 정리 및 정리하는 것이 중요합니다. 이를 위해 정리 기능을 정리 iynb 공책에 배치한다.

이점

NetApp과 Iguazio는 Docker, Kubernetes와 같은 오케스트레이션 툴과 함께 Kubeflow, Apache Spark 및 TensorFlow 등의 필수 프레임워크를 구축하여 AI 및 ML 애플리케이션의 구축 속도를 높이고 단순화합니다. NetApp과 Iguazio는 엔드 투 엔드 데이터 파이프라인을 통합함으로써 수많은 고급 컴퓨팅 워크로드에서 발생하는 지연 시간과 복잡성을 줄이고 개발 및 운영 간의 격차를 효과적으로 좁혀줍니다. 데이터 과학자는 대규모 데이터 세트에서 쿼리를 실행하고 교육 단계 동안 권한 있는 사용자와 데이터 및 알고리즘 모델을 안전하게 공유할 수 있습니다. 컨테이너식 모델이 운영 환경에 준비되면 개발 환경에서 운영 환경으로 쉽게 이동할 수 있습니다.

"다음: 결론"

결론

자체 AI/ML 파이프라인을 구축할 때는 아키텍처 구성 요소의 통합, 관리, 보안 및 접근성을 구성하는 것이 매우 어렵습니다. 개발자가 자신의 환경에 액세스하고 제어하도록 하는 것은 또 다른 도전 과제입니다.

NetApp과 Iguazio는 이러한 기술을 관리형 서비스로 결합하여 기술 채택을 가속하고 새로운 AI/ML 애플리케이션의 출시 시기를 앞지였습니다.

"다음: 추가 정보를 찾을 위치"

추가 정보를 찾을 수 있는 위치

이 문서에 설명된 정보에 대한 자세한 내용은 다음 리소스를 참조하십시오.

- NetApp AI 컨트롤 플레인:
  - NetApp AI Control Plane 기술 보고서

    "https://www.netapp.com/us/media/tr-4798.pdf"
- 컨테이너용 NetApp 영구 스토리지:
  - NetApp 트라이던트

    "https://netapp.io/persistent-storage-provisioner-for-kubernetes/"
- ML 프레임워크 및 도구:
  - TensorFlow: 모두를 위한 오픈 소스 머신 러닝 프레임워크 "https://www.tensorflow.org/"
  - Docker 를 참조하십시오

    "https://docs.docker.com"
  - 쿠버네티스

    "https://kubernetes.io/docs/home/"
  - Kubeflow

    "http://www.kubeflow.org/"
  - Jupyter 노트북 서버

    "http://www.jupyter.org/"
- Iguazio 데이터 과학 플랫폼
  - Iguazio 데이터 과학 플랫폼 문서

    "https://www.iguazio.com/docs/"
  - Nuclio 서버리스 기능

    "https://nuclio.io/"
  - MLRun OpenSource 파이프라인 오케스트레이션 프레임워크

    "https://www.iguazio.com/open-source/mlrun/"
- NVIDIA DGX-1 시스템
  - NVIDIA DGX-1 시스템

    "https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-1/"
  - NVIDIA Tesla V100 Tensor 코어 GPU

    "https://www.nvidia.com/en-us/data-center/tesla-v100/"
  - NVIDIA GPU 클라우드

"https://www.nvidia.com/en-us/gpu-cloud/"

- NetApp AFF 시스템
  - AFF 데이터시트 를 참조하십시오

    "https://www.netapp.com/us/media/ds-3582.pdf"
  - AFF용 NetApp 플래시의 이점

    "https://www.netapp.com/us/media/ds-3733.pdf"
  - ONTAP 9.x 설명서

    https://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=62286
  - NetApp FlexGroup 기술 보고서

    "https://www.netapp.com/us/media/tr-4557.pdf"
- NetApp ONTAP AI를 참조하십시오
  - DGX-1 및 Cisco 네트워킹 기반 ONTAP AI 설계 가이드

    "https://www.netapp.com/us/media/nva-1121-design.pdf"
  - DGX-1 및 Cisco 네트워킹 지원 ONTAP AI 배포 가이드

    "https://www.netapp.com/us/media/nva-1121-deploy.pdf"
  - DGX-1 및 Mellanox 네트워킹 설계 가이드를 지원하는 ONTAP AI

    "https://www.netapp.com/us/media/nva-1138-design.pdf"
- ONTAP AI 네트워킹
  - Cisco Nexus 3232C 시리즈 스위치

    "https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3232c-switch/index.html"
  - Mellanox 스케일 아웃 SN2000 이더넷 스위치 시리즈

    https://www.mellanox.com/page/products_dyn?product_family=251&mtag=sn2000

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.